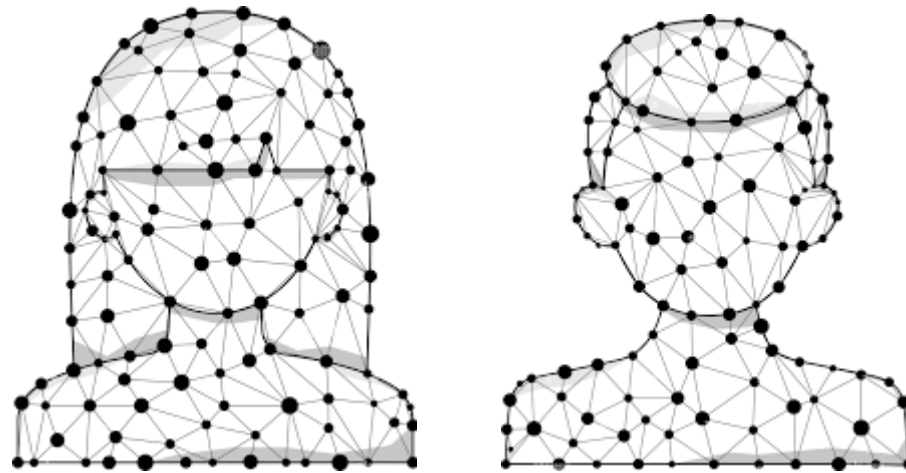




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



Outline

LEZ 1

- Introduzione all'insegnamento di TECNICHE E APPLICAZIONI BIOMETRICHE
- Modalità di esame
- Definizioni
- Applicazioni dei sistemi biometrici
- Le 7 caratteristiche necessarie del tratto biometrico
- Introduzione al funzionamento base
- Introduzione ai principali tipi di tratto biometrico e relativi sistemi
- Struttura dei sistemi biometrici
(Autent./Ident., documenti biometrici , sistemi on card, sistemi distribuiti)

Nota

Alcuni dei prossimi lucidi sono tratti dall'insegnamento di «Sistemi biometrici» per allineare gli studenti che non lo hanno potuto seguire.



Lezione 1 - Parte A

Introduzione all'insegnamento

Struttura dell'insegnamento



Struttura delle lezioni

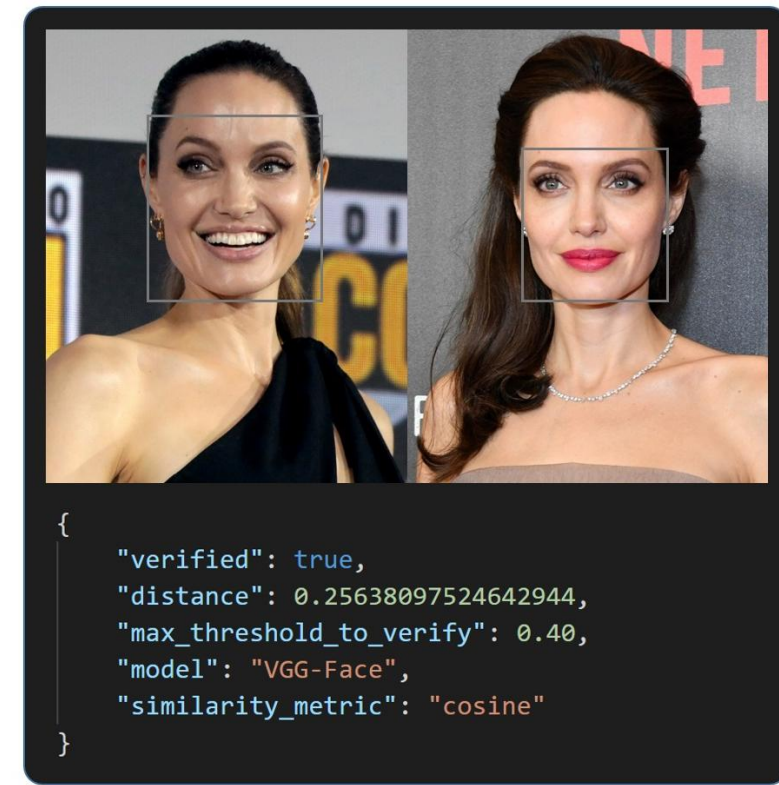
- Orario [link](#)
- Prime lezioni dell'insegnamento sono divise in due parti
 - **Crash Course di Sistemi Biometrici**
 - Un "crash course" è un corso intensivo o un programma di formazione progettato per insegnare le competenze essenziali o le informazioni su un particolare argomento in un periodo di tempo molto breve. L'obiettivo è fornire una panoramica rapida e completa del soggetto, permettendo agli studenti o ai partecipanti di acquisire conoscenze fondamentali in modo efficiente.
 - Utile per coloro che non hanno ancora frequentato, stanno frequentando, o non frequenteranno Sistemi Biometrici, o semplicemente come ripasso!
 - Alcuni argomenti base presentati possono anche essere presenti all'esame
 - **Lezioni di Complementi di Biometria vere e proprie**

CRASH
course



Struttura delle lezioni

- **Crash Course** (solo nelle prime lezioni)
- **Teoria**
- **Applicazioni**
- **Sistemi HW/SW**
- **Laboratorio**
 - non è strettamente previsto, ma esempi di codice e librerie possono essere presentati per alcune applicazioni
 - Le parti di codice non saranno richieste all'esame



Esempio tratto dal laboratorio

Cosa studieremo in TECNICHE E APPLICAZIONI BIOMETRICHE

- E' un insegnamento progettato per costruire e ampliare le vostre conoscenze acquisite nell'insegnamento di Sistemi Biometrici ma anche come un insegnamento stand-alone, o anche a libera scelta
- Si distingue da Sistemi Biometrici per alcuni fattori chiave
 - **Approfondimenti Specializzati**
 - Mentre l'insegnamento di Sistemi Biometrici fornisce una solida base sui vari tratti biometrici e sistemi, Complementi di Biometria va oltre, offrendo approfondimenti su argomenti come la biometria comportamentale, la protezione della privacy nelle applicazioni biometriche e le tecniche avanzate di fusione dei tratti biometrici
 - **Focalizzazione su Tecniche Avanzate**
 - Questo insegnamento introduce metodi e algoritmi più avanzati, come l'elaborazione delle immagini e dei segnali per la biometria, e metodi statistici avanzati per la valutazione delle prestazioni
 - **Applicazioni di Avanguardia**
 - Esploreremo le applicazioni all'avanguardia della biometria, come i sistemi per ambient intelligence, l'autenticazione continua e i sistemi biometrici nella videosorveglianza
- Attraverso questo insegnamento, sarete equipaggiati con le competenze e le conoscenze necessarie per comprendere e contribuire all'evoluzione del campo della biometria
 - Verranno date le basi per iniziare a immaginare, progettare e realizzare nuovi sistemi e applicazioni in questo ambito!

Vediamo alcune tecniche e applicazioni presentate nell'insegnamento!

Nuovi tipi di informazioni biometriche



P(Attacco con
Maschera) = 3%

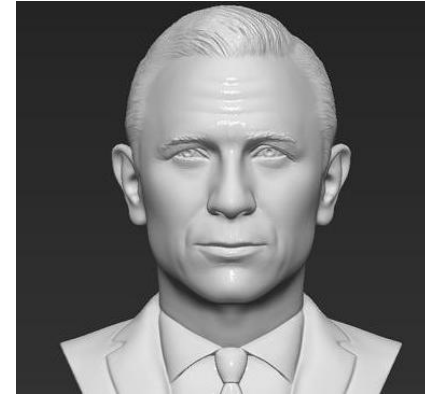
happy=
0.0001%

Caucasian

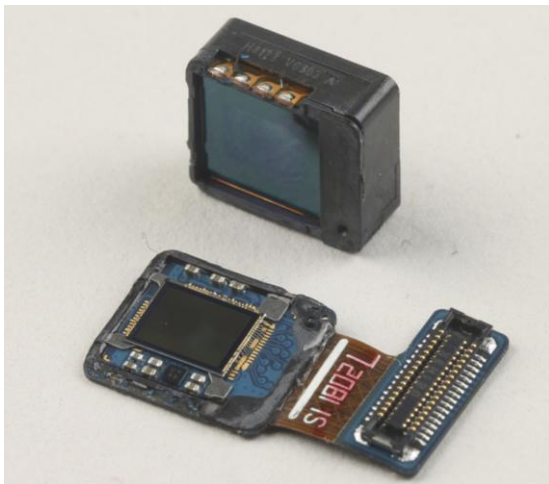
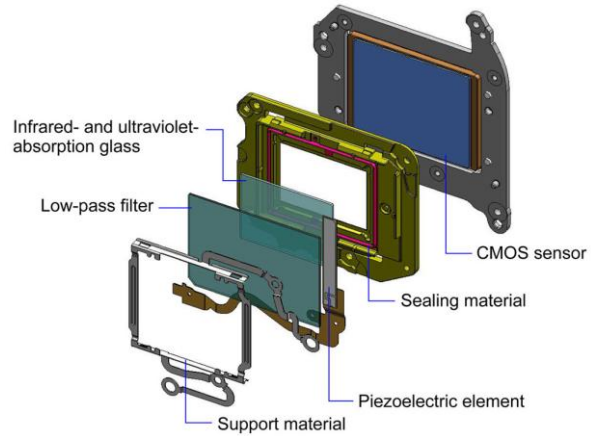
h = 1,78m
p = 78 kg

Metriche
movimenti

Reidentificazione

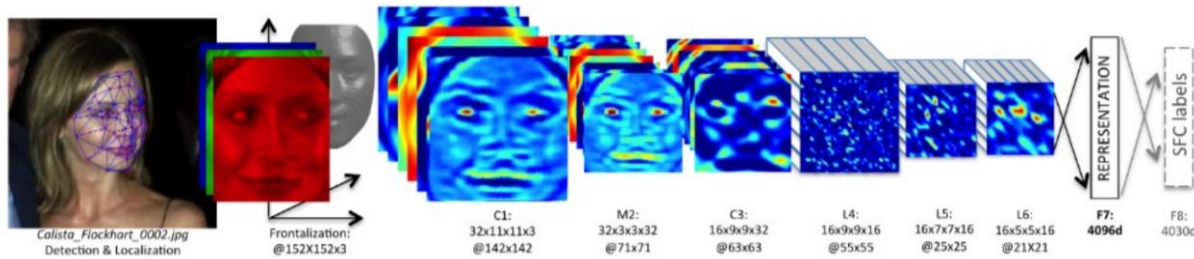


Sensori, ottiche e dispositivi avanzati la biometria

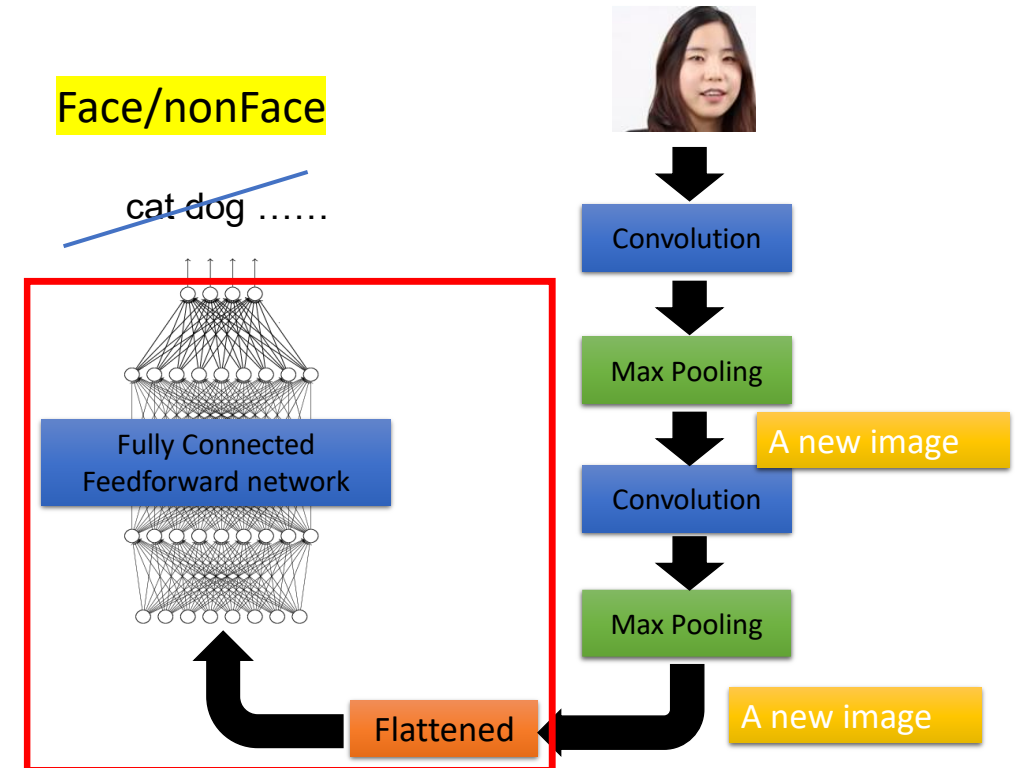


Deep learning per la biometria

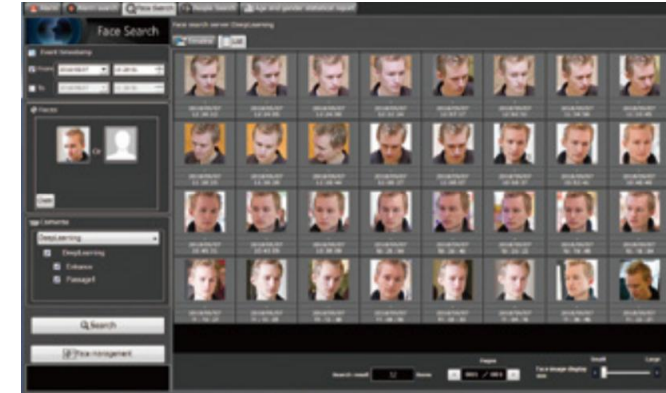
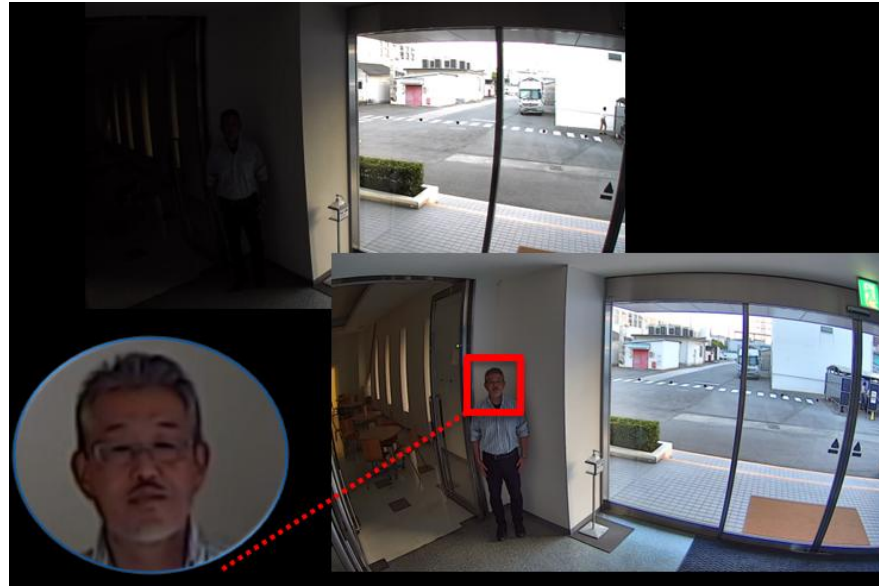
Dal semplice impiego alla customizzazione dei modelli



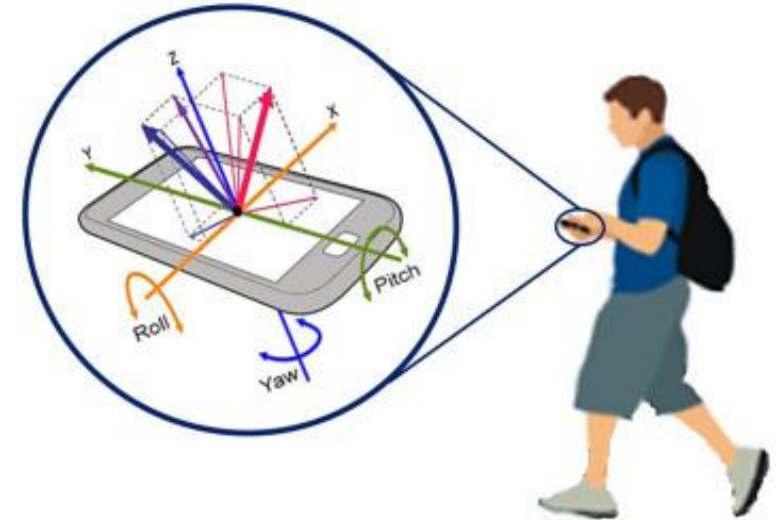
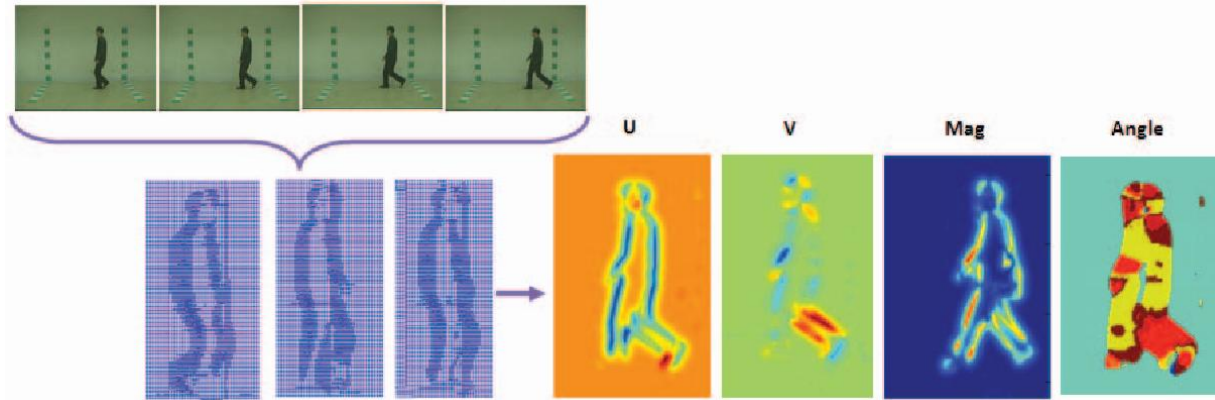
DeepFace, Meta



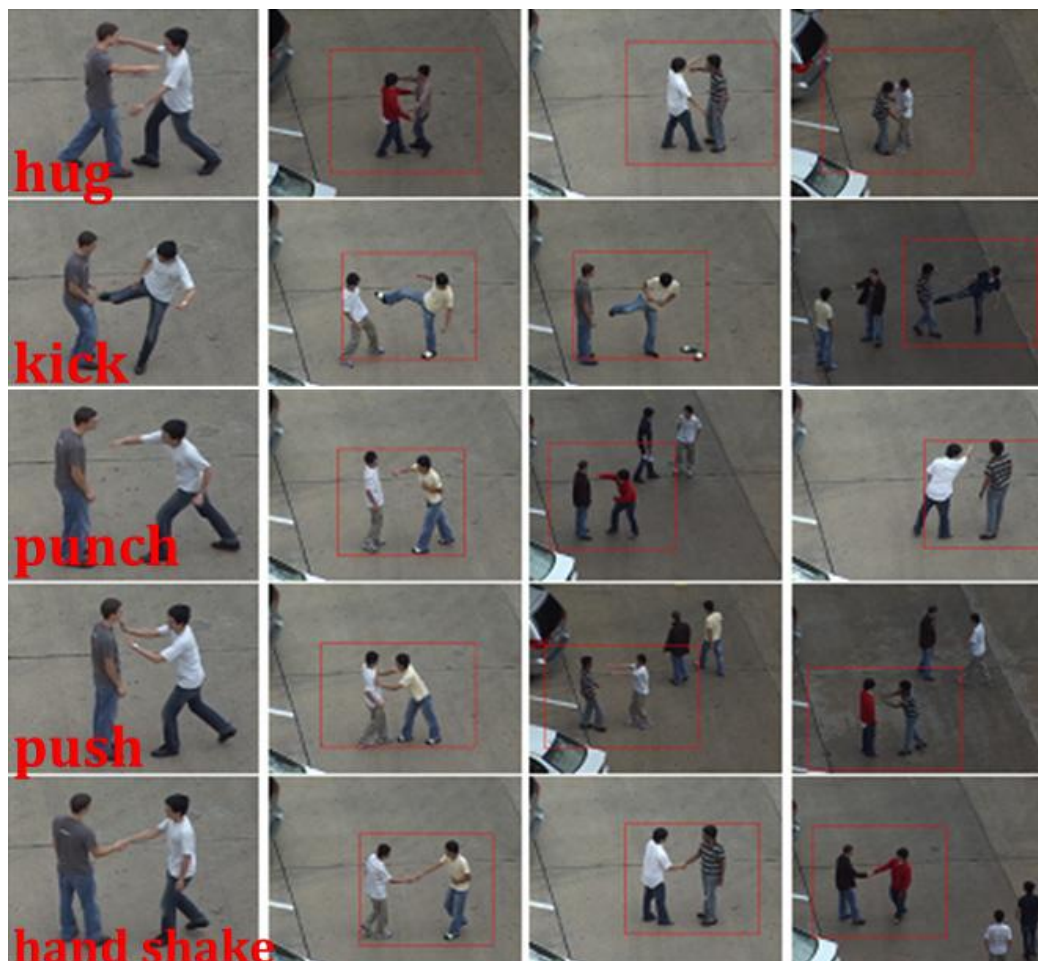
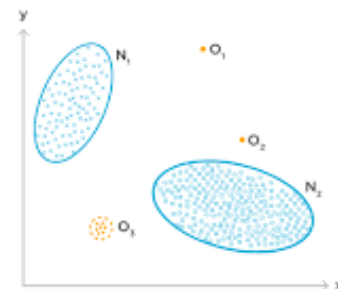
Sorveglianza Biometrica e relativi problemi di privacy



Riconoscere gli individui da caratteristiche comportamentali

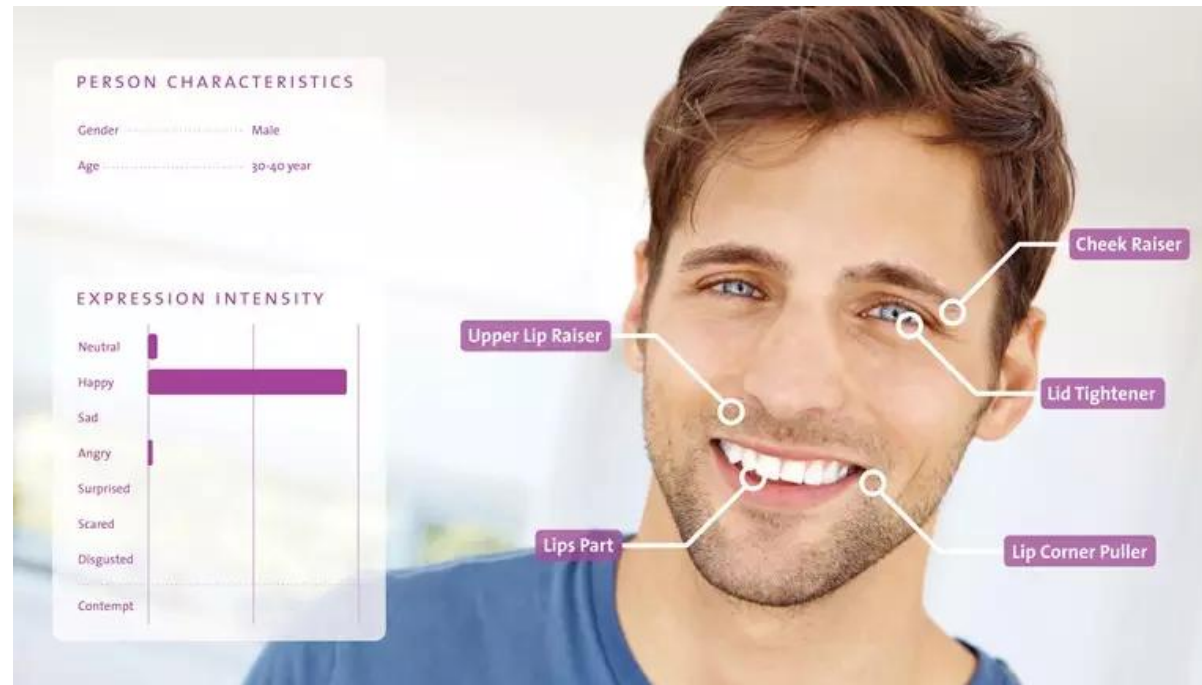
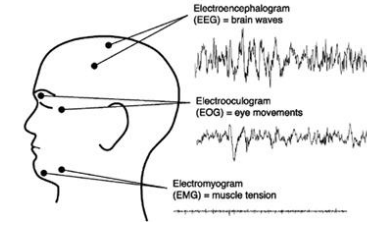


Anomaly behavior detection



Emozioni, stati interni

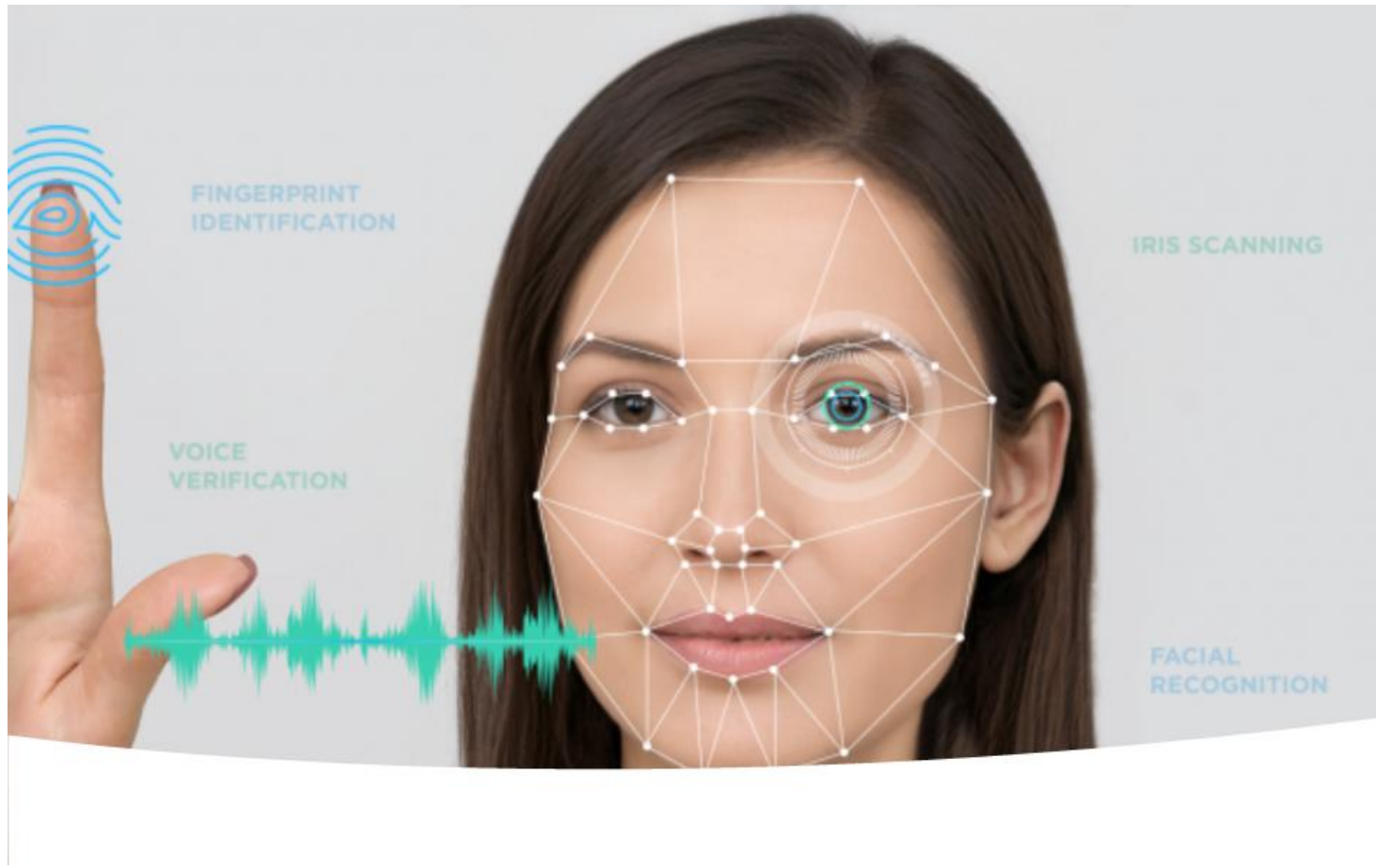
Librerie e device a disposizione



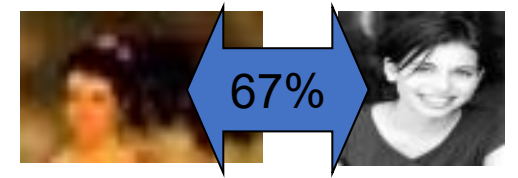
What's inside Lowdown Focus



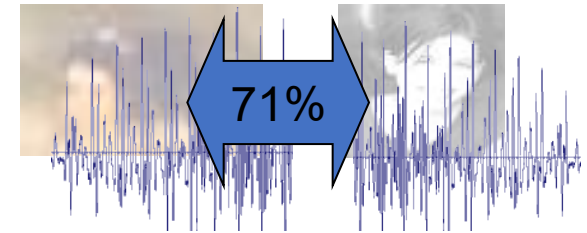
Progettare sistemi multimodali



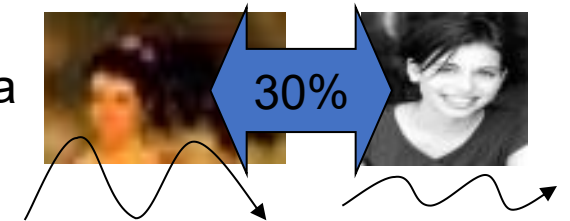
Volto



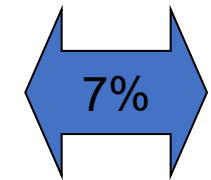
Voce



Camminata

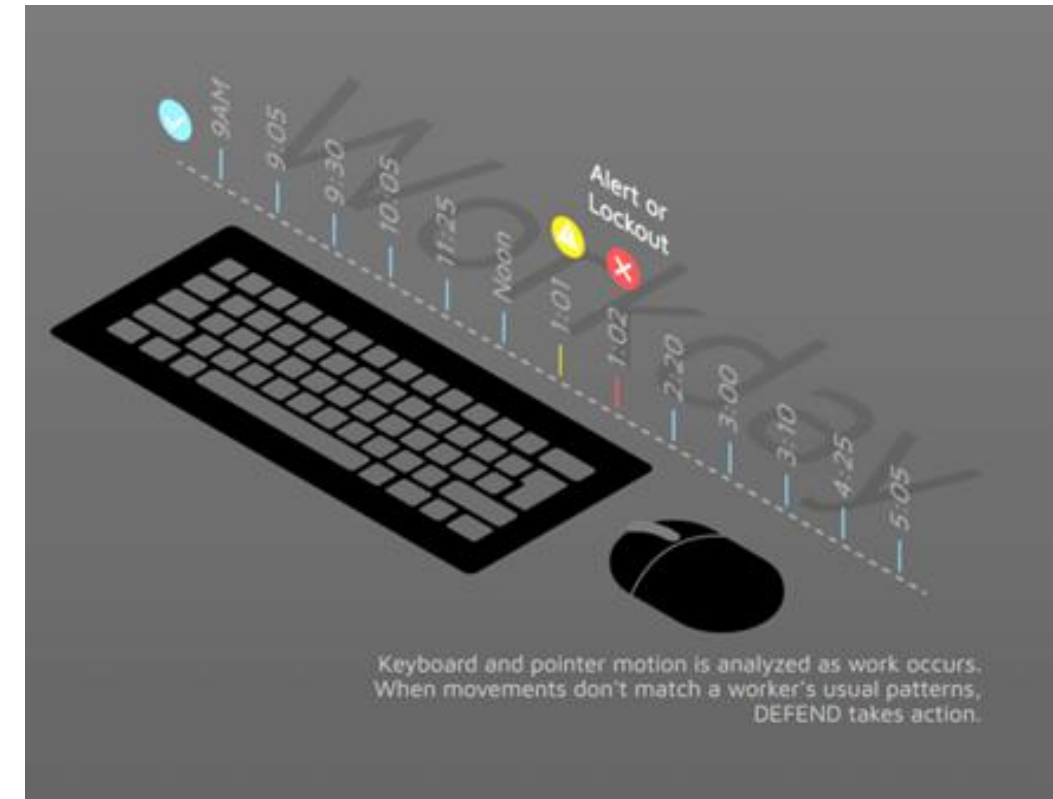
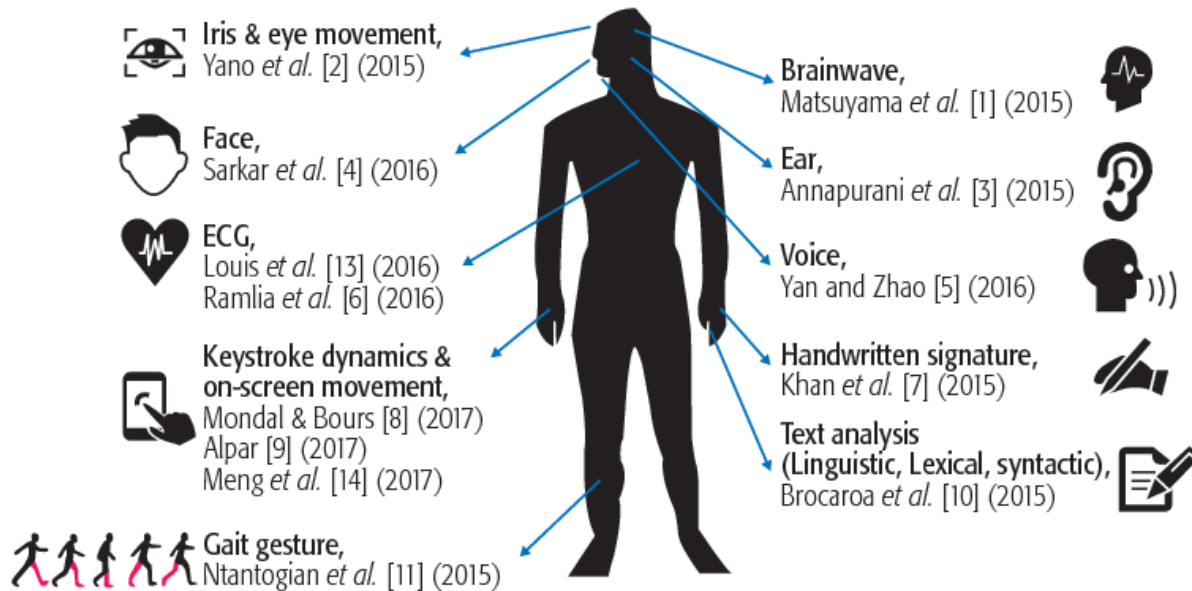


Soft
biometrics



Autenticazione continua

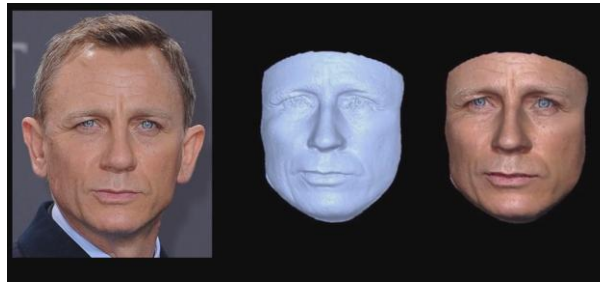
da fusione di tratti o da sistemi monomodali



Attacco e difesa per i principali sistemi biometrici

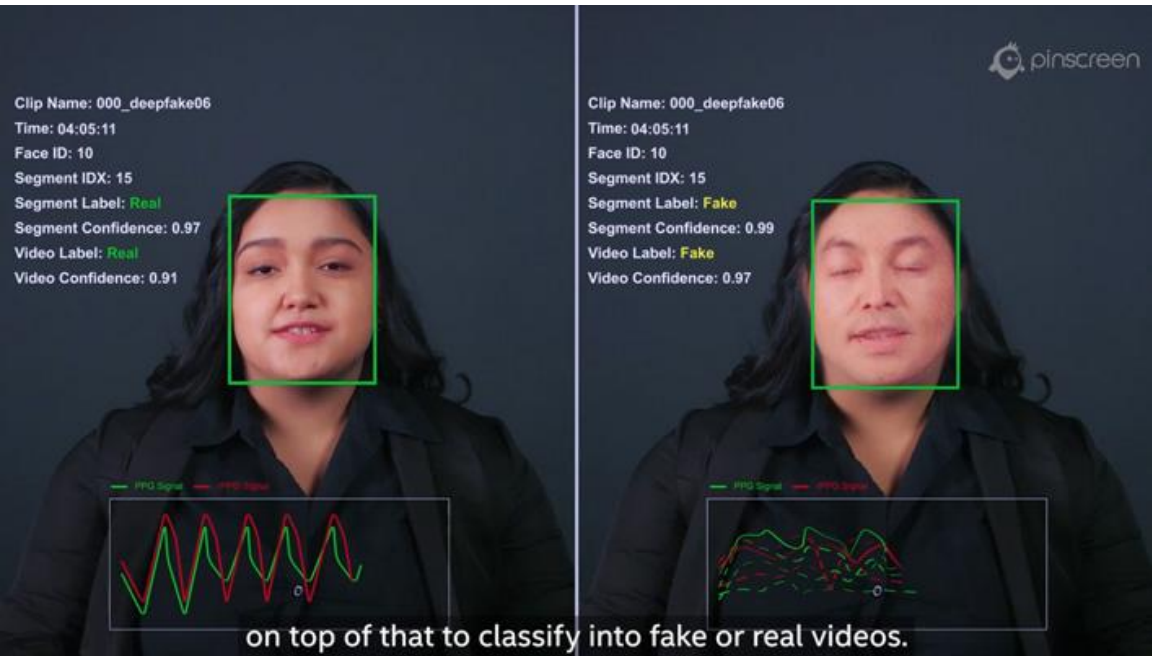


FISH-EYE, PERSPECTIVE DISTORTION



Deepfake liveness detection

Single frame/Video



on top of that to classify into fake or real videos.

intel.

FakeCatcher

the world's first real-time deepfake detector

Pioneered by Intel, the FakeCatcher deepfake detector analyzes "blood flow" in video pixels to determine a video's authenticity in milliseconds.

What is a deepfake?

Deepfakes are synthetic videos, images, or audio clips where the actor or the action of the actor is not real.

FakeCatcher can run up to **72** concurrent real-time deepfake detection streams on 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors

96% FakeCatcher's accuracy for deepfake detection

FakeCatcher is the first deepfake detection algorithm that uses heart rates.

How could FakeCatcher be used?

- Content Creation Tools**
Integrated detection in editing software used by content creators and broadcasters.
- Social Media**
Detection as part of a screening process on user-generated content.
- Media & Broadcasters**
Detection in news video footage, particularly background (b-roll) sourced from third parties.
- AI for Social Good**
Democratized deepfake detection via a common platform, enabling any person or entity to confirm the authenticity of a video.

Sistemi ad elevata sicurezza



Privacy biometrica e la sua difesa



Privacy++

**Personal
Storage**

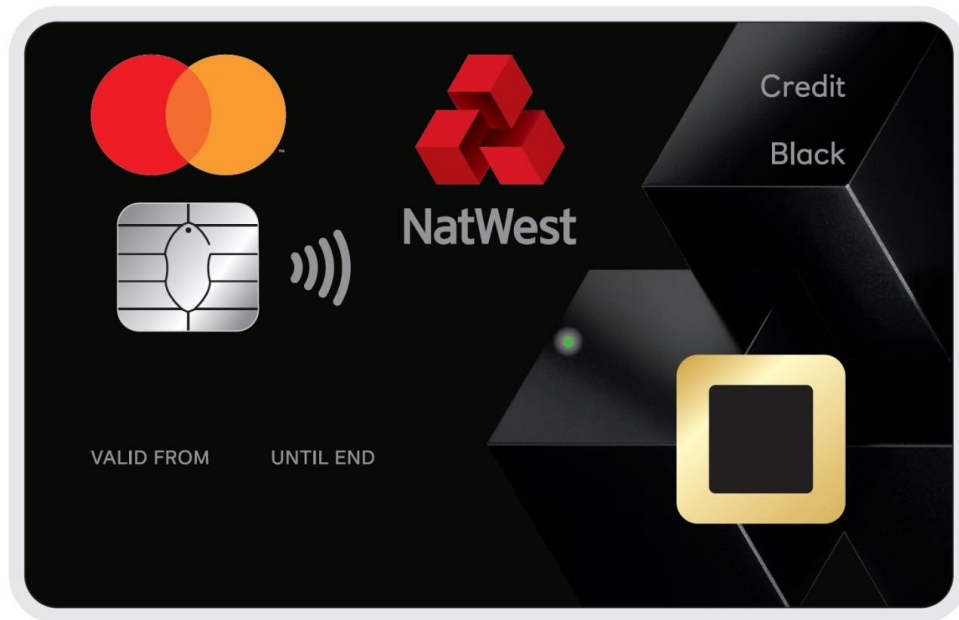


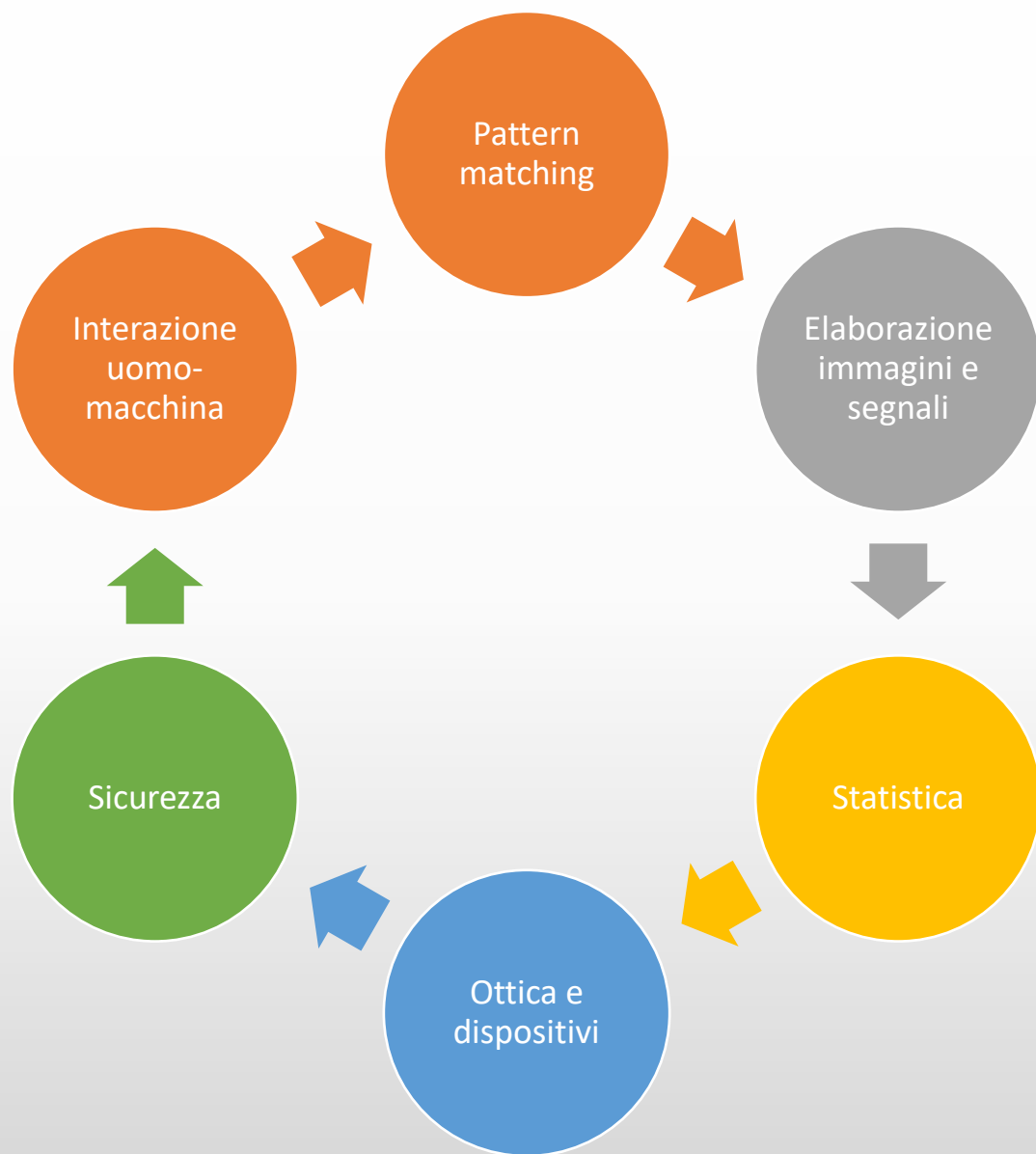
**Database
Storage**



Where is the biometric data stored?

Sistemi biometrici innovativi





Conoscenza nei
sistemi
biometrici

Aspetti
multi-
disciplinari



Esame

- **Tipologia?**
 - Domande ed esercizi di progettazione a risposta multipla
- **Materiale** didattico?
 - Dispense (<https://ariel.unimi.it/>) e letture/video consigliate
- **Laboratorio e relativo codice?**
 - Non presenti all'esame
 - Nota: il codice dei laboratori non è richiesto all'esame, ma eventuali argomenti teorici e applicativi presentati durante i laboratori possono essere invece richiesti all'esame.
- **Salti di appello?**
 - NO
- **Temi di esame?**
 - NO
 - Test di autovalutazione a lezione simili all'esame

Devi iscriverti all'esame per tempo!

- Se non sei iscritto → non puoi fare l'esame

*****no exceptions*****

- DEVI ESSERE REGISTRATO.

- Fallo ora! Scrivilo sul tuo calendario almeno 15gg prima



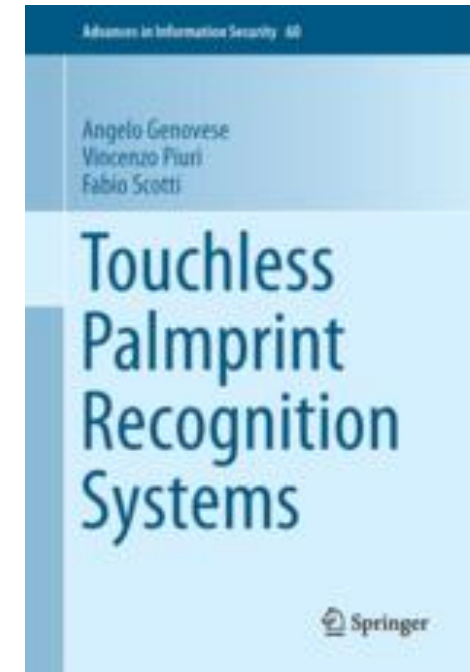
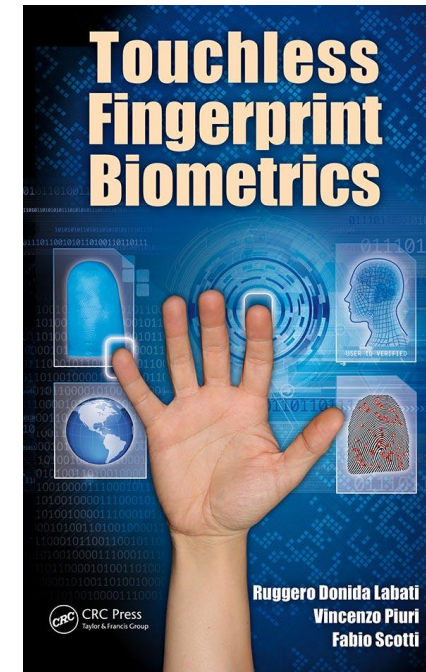
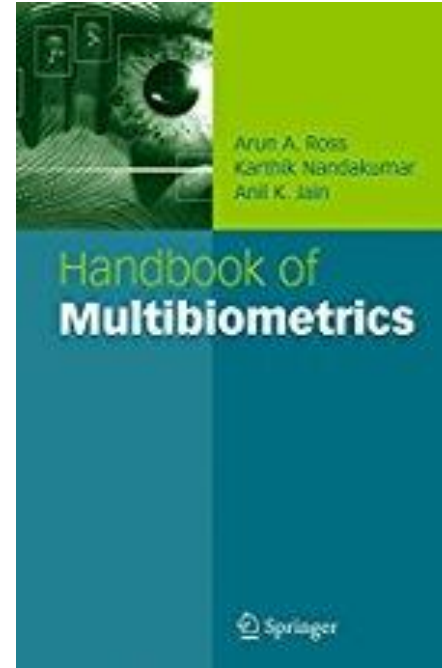
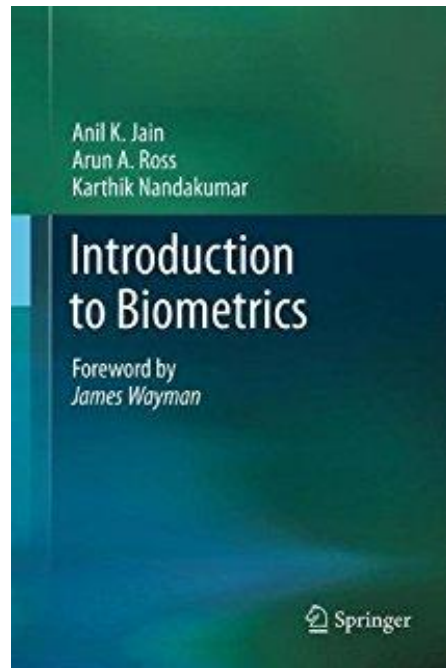
No automatic registration If you fail. Register for every call!

Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

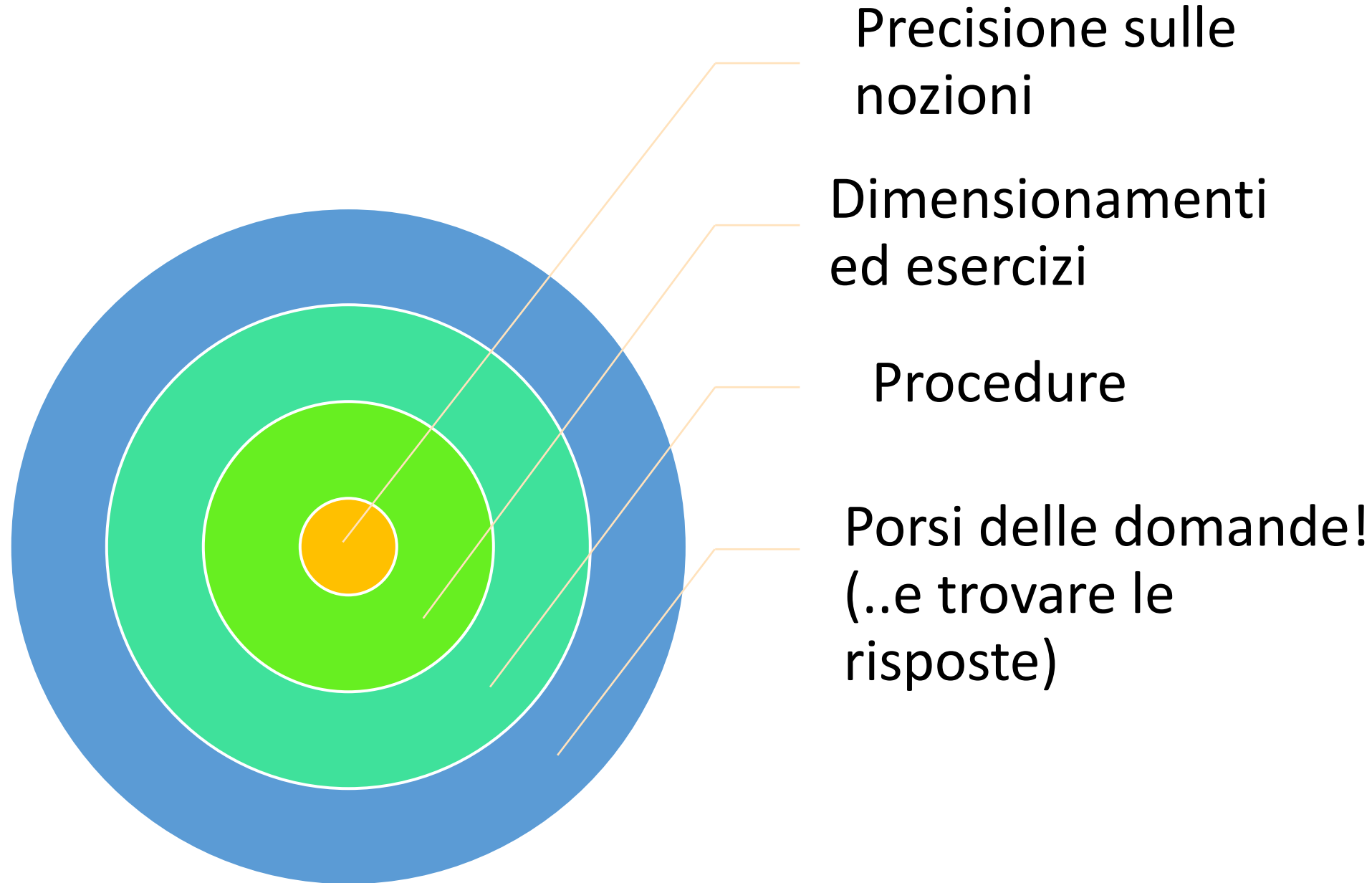


Alcuni riferimenti NON obbligatori

(il materiale su Ariel è più che sufficiente)



Come prepararsi al meglio per l'esame



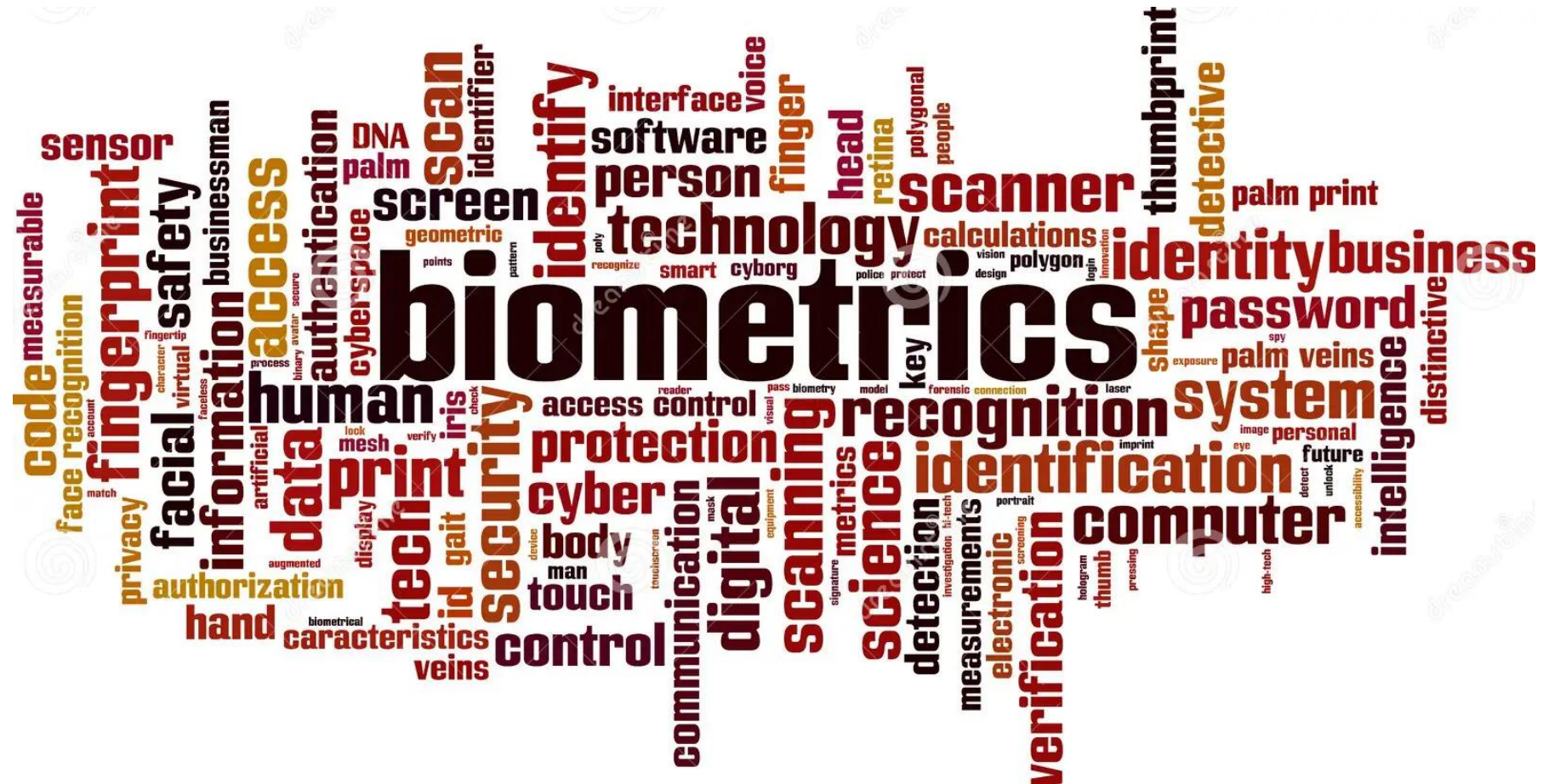


Lezione 1 - Parte B

Introduzione ai sistemi biometrici

CRASH
course

Iniziamo dalle basi e dalla terminologia usata



Nuovo modo di identificare

Una cosa che **sai** (password)

Una cosa che **hai** (chiave, carta, documento)

Metodi
Classici

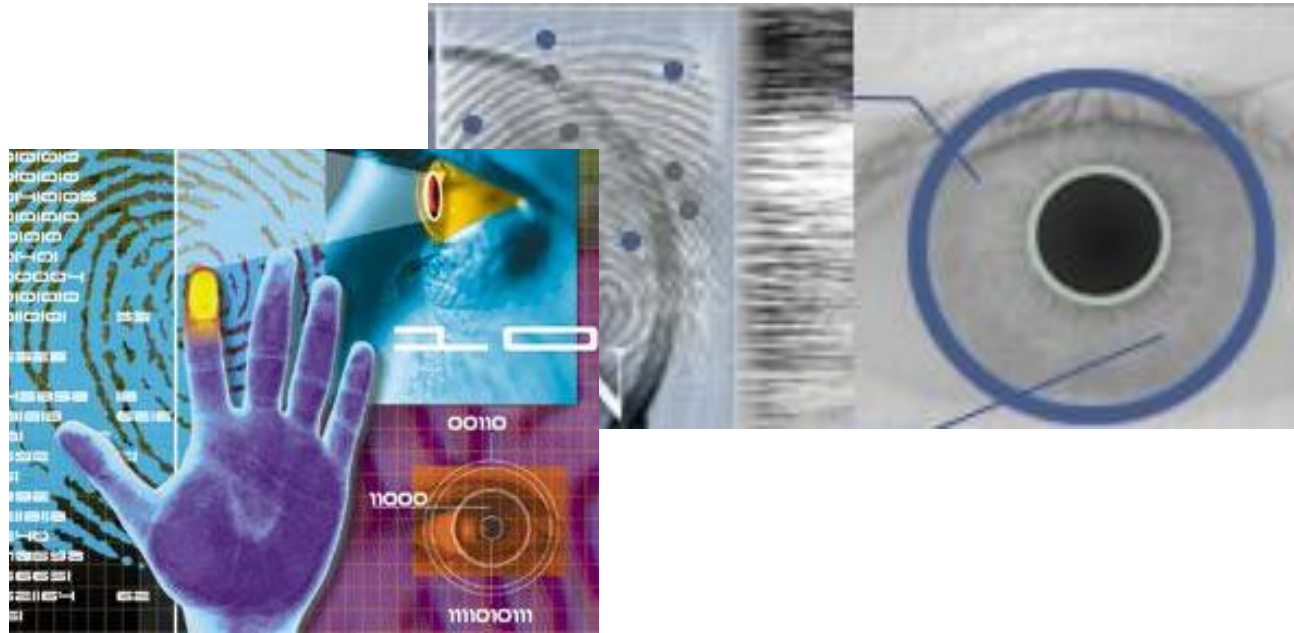


Quello che **sei** (iride, impronta)

Quello che **fai** (firma, voce)

Sistemi
Biometrici

Definizione di Biometria



Insieme di **tecniche automatiche** per il **riconoscimento degli individui** basato sulle loro caratteristiche **fisiche** e **comportamentali**.

Riconoscimento biometrico

Riconoscimento della identità: l'operazione che associa una identità ad un individuo.

Il riconoscimento può essere suddiviso in due categorie:

- *Verifica dell'identità* (***Autenticazione***)
- *Ricerca dell'identità* (***Identificazione***)

Queste due categorie hanno diversa funzione e diversa complessità.

Autenticazione e Identificazione

La Verifica della identità (*Autenticazione*)
equivale a rispondere alla domanda: *Sono chi dico di essere?*

- Confermare o negare l'identità dichiarata dall'utente
- Metodi one-to-one (1:1)

La Ricerca della identità (*Identificazione*)
equivale a rispondere alla domanda: *Chi sono io?*

- Metodi one-to-many (1:N)

Identificazione chiusa ed aperta

Problema di identificazione

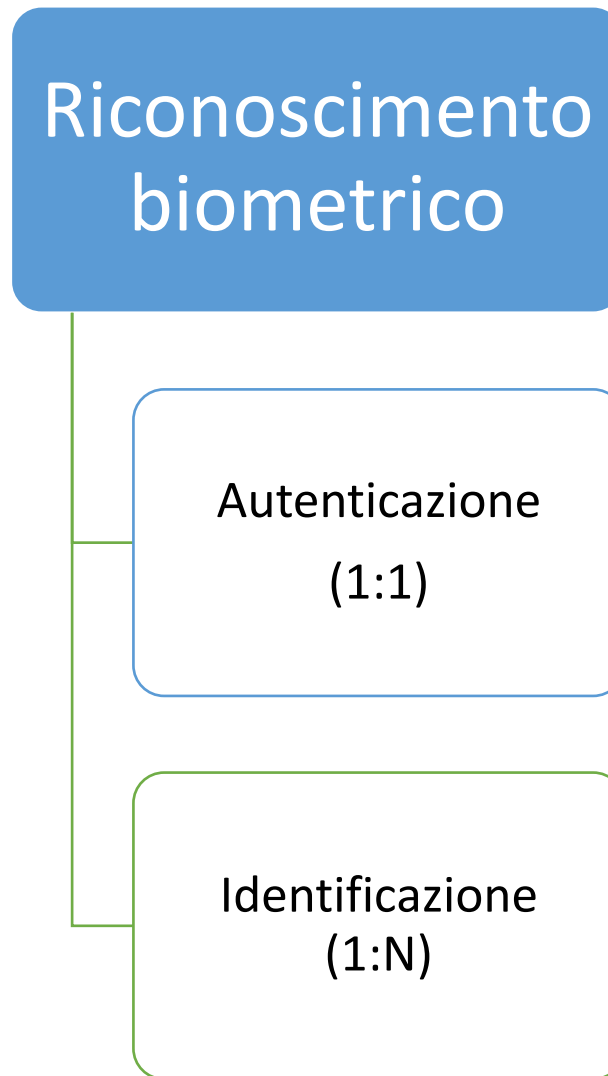
- **Chiuso**

- Stabilire l'identità del soggetto da un insieme di identità note

- **Aperto**

- In altre situazioni, ad esempio
 - In **videosorveglianza biometrica** nuovi individui entrano nelle immagini. Vanno inseriti nel DB e ri-identificati nelle varie immagini finché non escono di scena
 - In un **DB di impronte latenti** trovate su scene del crimine che vanno ad aumentare le impronte di un DB di sospetti che non hanno identità nota, ma vanno ugualmente ricercati nel tempo

Terminologia attuale



Autenticazione/Identificazione: positiva e passiva

Autenticazione/Identificazione POSITIVA

Quando si cerca di stabilire con elevata accuratezza che l'utente sia chi dice di essere.

- “A system for positive identification can prevent the use of a single identity by several people”.

Autenticazione/Identificazione NEGATIVA

Quando si cerca di stabilire con elevata accuratezza se l'utente non è chi dice di essere.

- “A system for negative identification can prevent the use of multiple identities by a single person”

Alcuni esempi

Un sistema di visione controlla con delle telecamere se chi passa davanti agli obiettivi non sia un terrorista presente in una lista.

Identificazione Negativa

Un sistema di accesso ad un sito militare controlla la mia iride per controllare se appartengo ad un lista di abilitati all'ingresso.

Identificazione Positiva

Al bancomat si controlla se chi sta usando la carta sia effettivamente il possessore della carta.

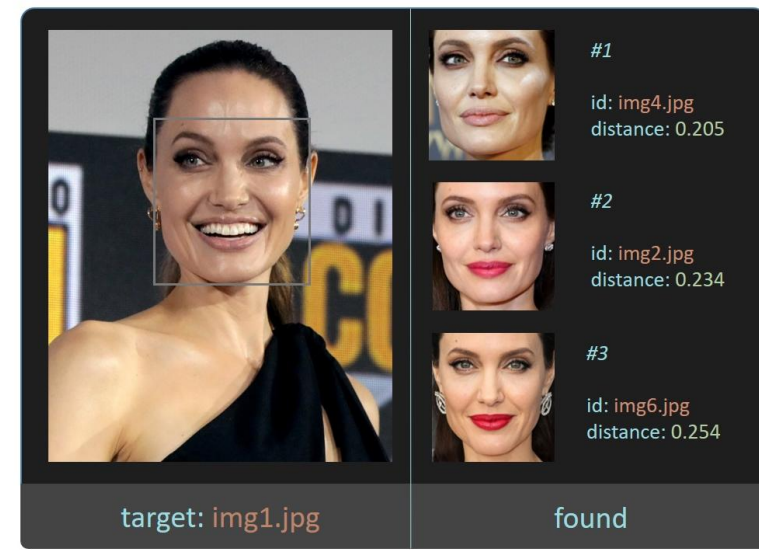
Autenticazione Positiva

Probe e Gallery

Sonda (Probe)

si riferisce al campione biometrico che viene attualmente interrogato o testato. Questo è il campione di dati che si desidera identificare o verificare. Ad esempio, in un sistema di riconoscimento facciale, la sonda potrebbe essere l'immagine del volto di una persona che si desidera identificare o verificare rispetto a un database.

La sonda viene confrontata con la galleria per trovare una corrispondenza o per confermare un'identità.

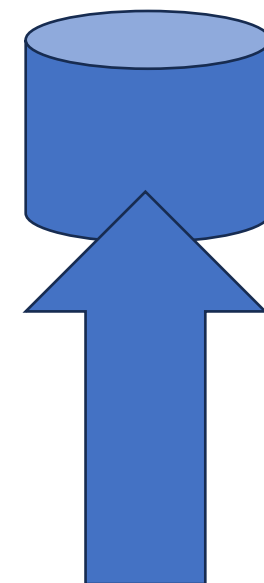
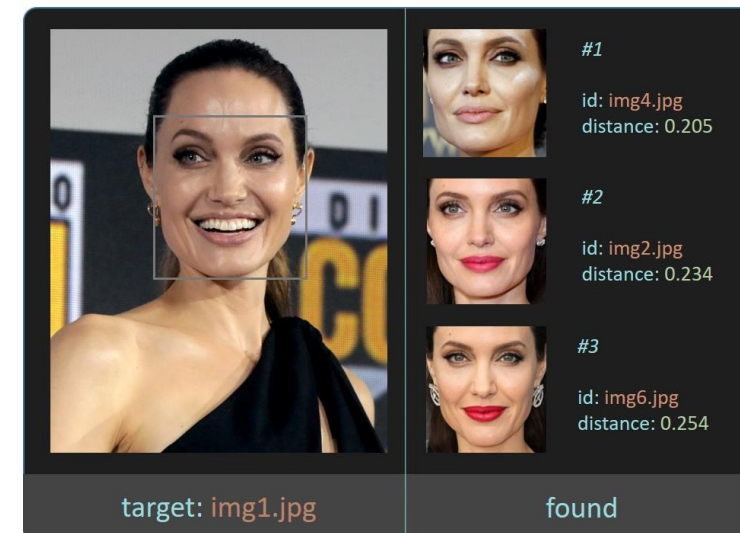


Probe e Gallery

Galleria (Gallery)

si riferisce al database o alla collezione di campioni biometrici memorizzati con cui viene confrontata la sonda. Questi campioni sono solitamente stati pre-elaborati e sono ben documentati, spesso con metadati che possono assistere nel processo di corrispondenza.

Nel contesto del riconoscimento facciale, la galleria sarebbe composta da un insieme di immagini del volto che sono state precedentemente raccolte e possibilmente annotate con informazioni aggiuntive come nomi, ID o altri dettagli identificativi.



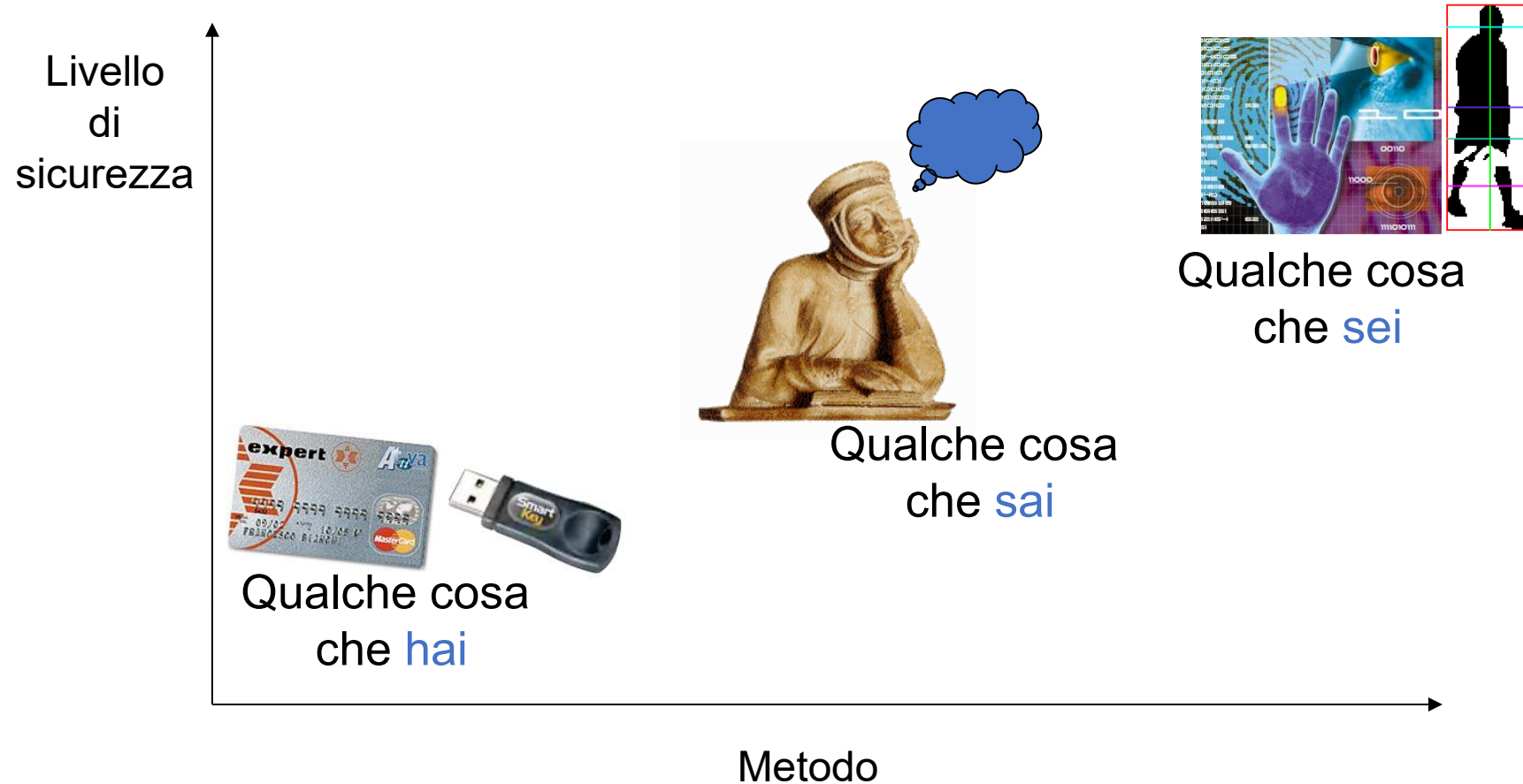
Metodi biometrici

Il riconoscimento avviene in base alle caratteristiche fisiche e/o comportamentali dell'individuo.



Confronto

Confrontiamo qualitativamente il livello di sicurezza delle 3 modalità viste





Alcuni vantaggi

- I tratti sono sempre con te, **non possono essere dimenticati** o usati da altri
- E' molto più **difficile falsificare** un tratto biometrico che una documento o una chiave
- L'**accuratezza** della identificazione può essere molto più **elevata** dei metodi tradizionali
- Possono essere **combinati** con i metodi tradizionali
- Solo i metodi biometrici possono realizzare una **identificazione negativa** (*"il sistema dice che io non sono lui"*)
- Riducono (quasi a zero) la possibilità di reclami di **ripudiazione** (*"sono innocente...qualche altra persona ha usato il mio PIN..."*)

Alcuni svantaggi

- I sistemi biometrici hanno un **costo maggiore**
- I sistemi biometrici rispondono in realtà con un **livello di “matching”** e non con una decisione binaria “yes/no”
- Alcune persone li vedono come **un’invasione della propria privacy**, non desiderano essere “schedati”
- Non possono essere cambiati a piacimento (una password può essere facilmente cambiata)
- Alcune persone non posseggono tutti i tratti biometrici (mancanza di iride, impronte digitali usurate, senza voce, ...)



Le 7 proprietà del tratto biometrico

- **Universalità**

Ogni persona deve possedere questo tratto/caratteristica

- **Unicità**

Due persone non devono avere lo stesso tratto uguale

- **Permanenza**

La caratteristica deve essere invariante nel tempo

- **Misurabilità**

Il tratto deve poter essere esaminato quantitativamente

- **Performabilità**

Accuratezza della identificazione che deve essere adeguata e deve poter essere garantita senza particolari condizioni operative

- **Accettabilità**

% di persone che potrebbero accettare l'uso del sistema biometrico

- **Circonvezione**

Grado di difficoltà nell'ingannare il sistema con tecniche fraudolente

Sistemi reali usati da 20+ anni



Schiphol Airport (Belgio) – Iride
Privium (frequent traveller) attivo dal 2001



Aeroporto di Francoforte – Iride
(ora non più attivo con l'iride)

Test, Pilots
Frequent Flyers



Disney world – Impronte
Ticket Tag system attivo dal 1996!
Dal 2005 usato per tutti gli ingressi



Germania 2004 - Impronte
Summer Olympics

Sistemi reali: Advanced Border Control (ABC)

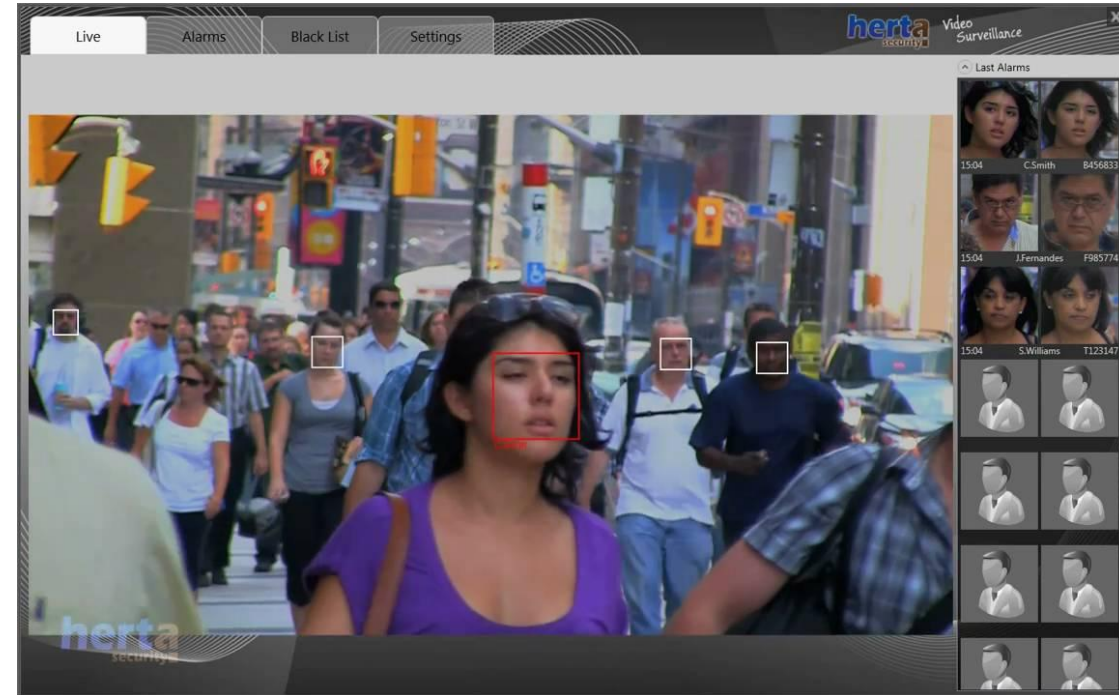


Visionbox Face+Fingerprint

Smartgates in NZ



Sistemi reali: sorveglianza



Supermercati



Sistemi reali: applicazioni commerciali



Sportelli bancomat (ATM)



Videosorveglianza

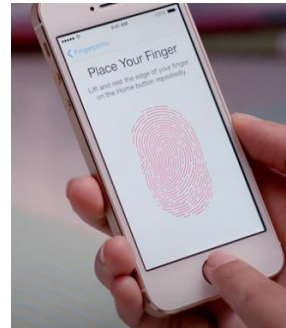
Sistemi reali

introduzione nei sistemi mobile

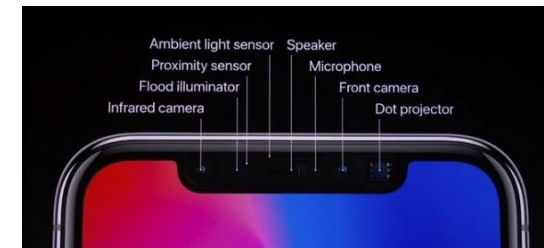


Willcom WX310J
(2006)

<http://www.willcom-inc.com>



Apple Iphone 5 fino a 2020
(Touch ID)



Apple dal 2020
(Face ID)



Samsung Galaxy
S5 (2015)



Honor 7
(2015)



Nexus 5 and 6 (2015)



Google Nexus 6P
Fingerprint Sensor



 Synaptics®
Automotive Solutions

Sistemi reali

esempi per applicazioni particolari



LiveGrip™
Advanced Biometrics, Inc
(prototipo)



Xiaomi
Uodi Kitty Smart
fingerprint
padlock



US Force portable device



Digi fingerprint door lock



Hitachi - grip-type finger vein authentication technology
<http://www.hitachi.com>

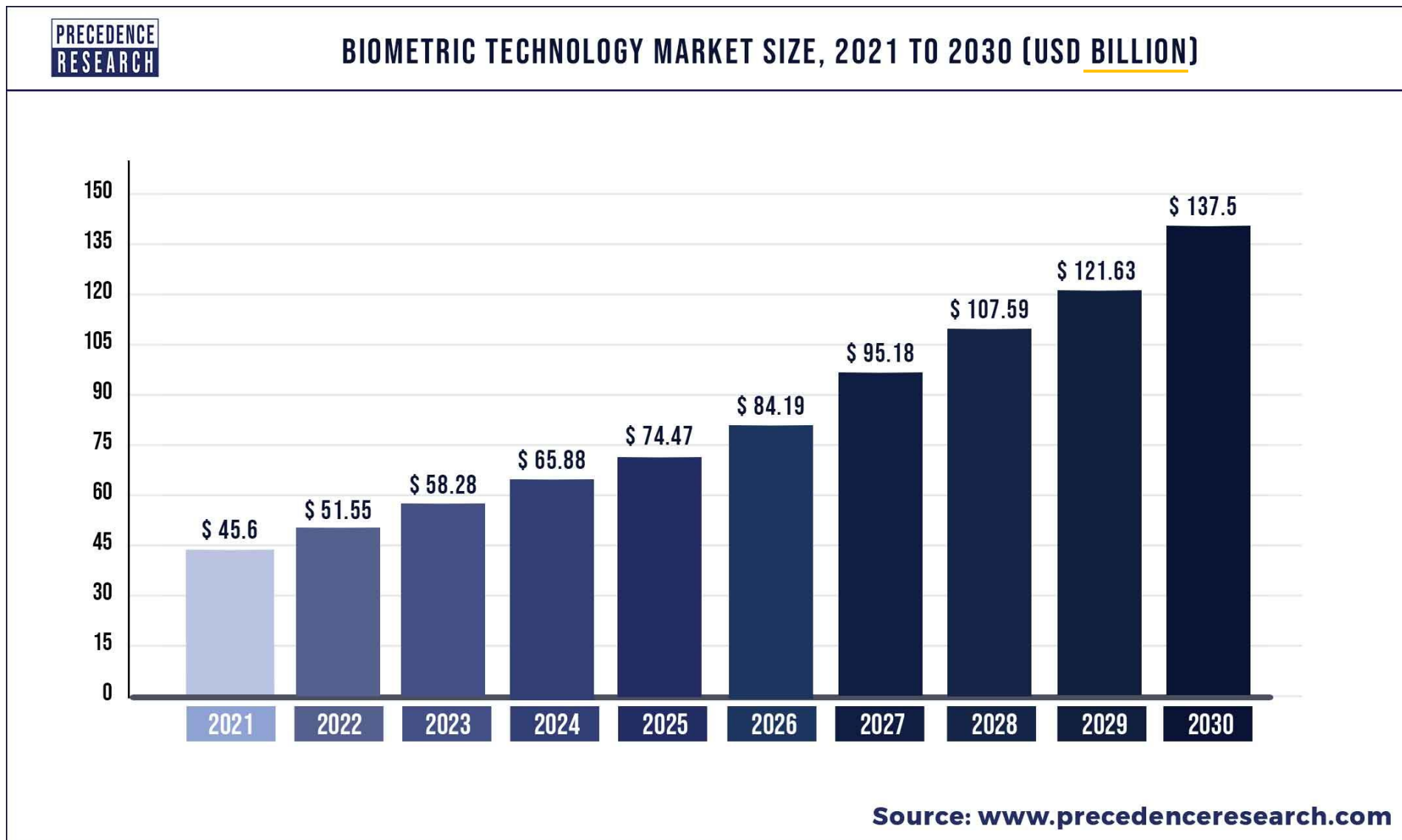
Applicazioni ⁽¹⁾

<i>Applicazioni forensi</i>	<i>Governative</i>	<i>Commerciali</i>
Identificazioni dei corpi	Carte d'identità e passaporti (USA, Svizzera,..)	ATM (bancomat,..)
Investigazione, Criminologia (*)	Votazioni elettorali, patenti di guida	Controllo di accesso
Determinazione della parentela	Controllo delle frontiere (**)	Telefoni cellulari
Bambini scomparsi	Carta sanitaria (protezione dati sensibili)	E-commerce Smart Card Internet banking
Intelligence	Controllo di accesso	

(*) L'FBI ha attualmente in uso un sistema per le impronte (IAFIS) con 47milioni di impronte con oltre 50000 accessi al giorno.

(**) Il programma US-Visit (face+fingerprint) gestisce circa 500 milioni di persone all'anno che transitano per le frontiere USA.

Trend del mercato generale biometrico





Funzionamento

Metodi e struttura di base

Acquisizione e Riconoscimento



Fase di Acquisizione (**Enrollment**)

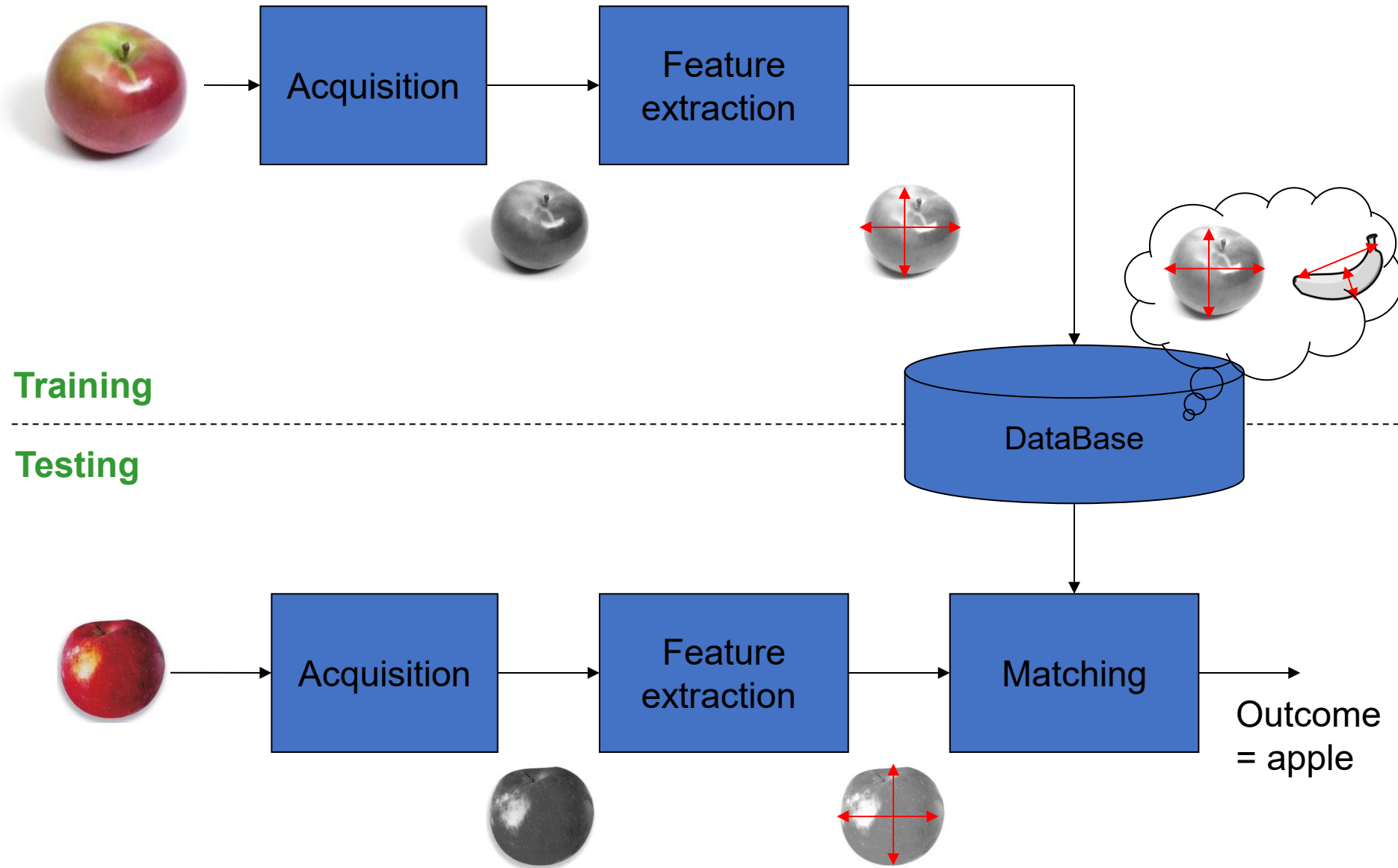
Il tratto biometrico viene per la prima volta acquisito dal sistema e registrato oppure viene creato il documento biometrico



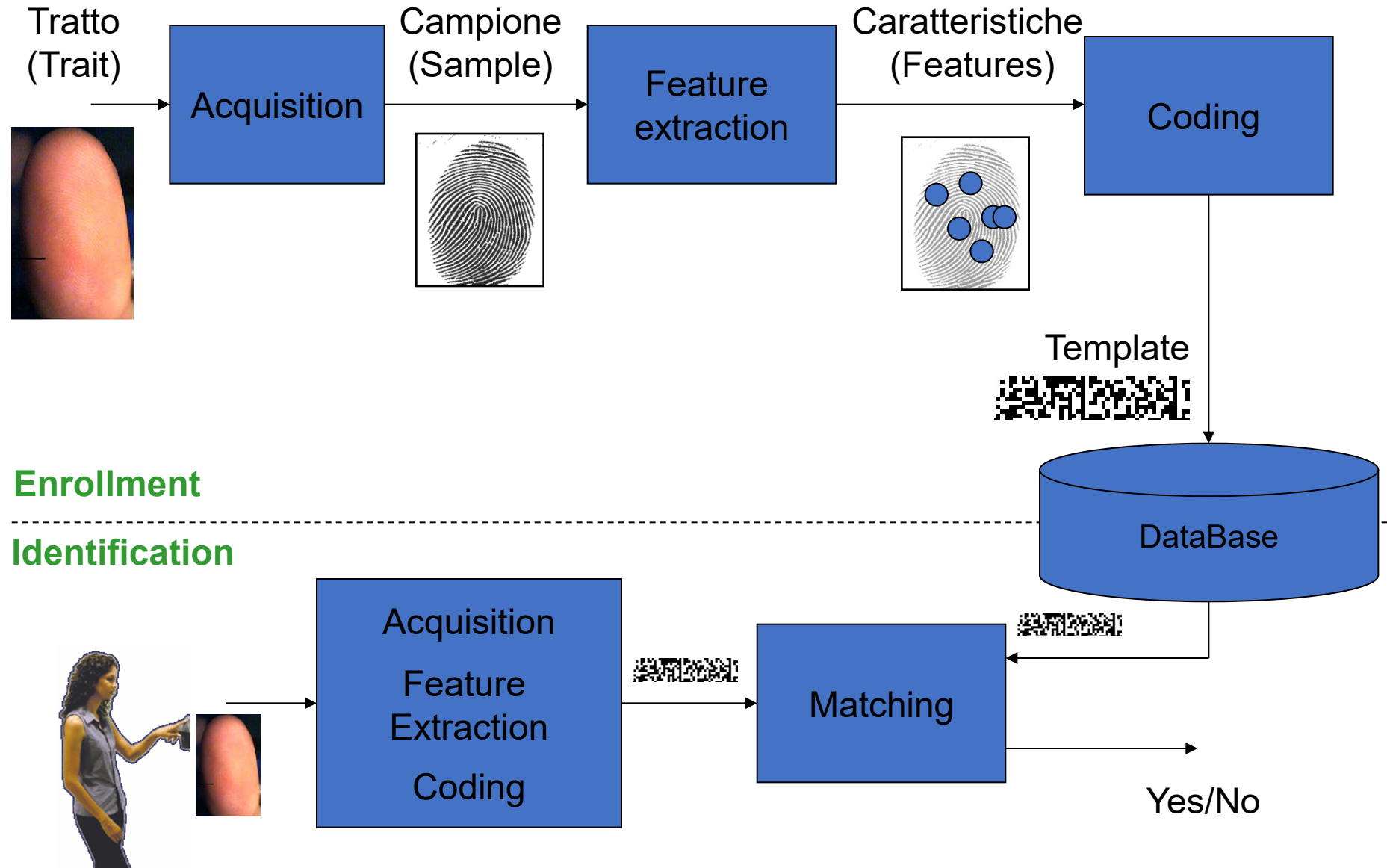
Fase di Riconoscimento (**Identif./Verif.**)

Il tratto biometrico viene nuovamente acquisito. Se risulta sufficientemente aderente alle informazioni registrate nel sistema biometrico l'accesso è consentito

Sistemi di Pattern Recognition

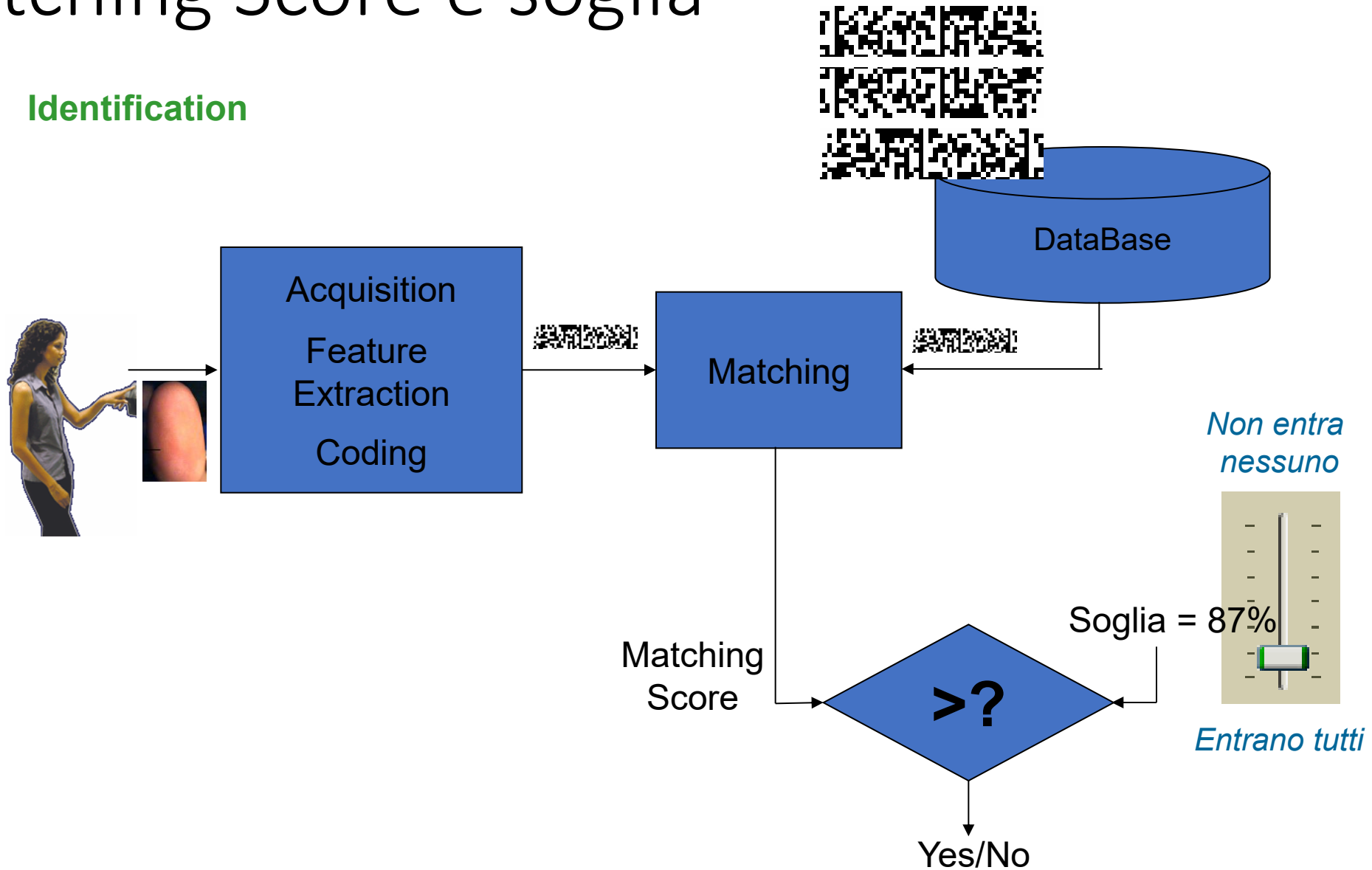


Fasi e terminologia



Matching Score e soglia

Identification

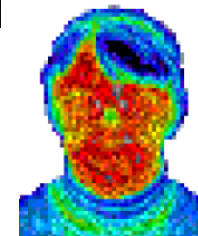
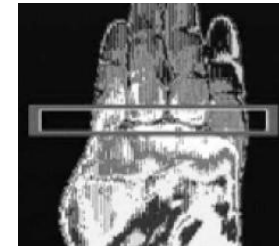
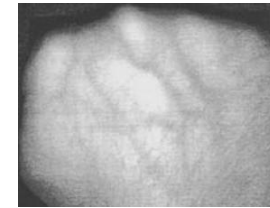
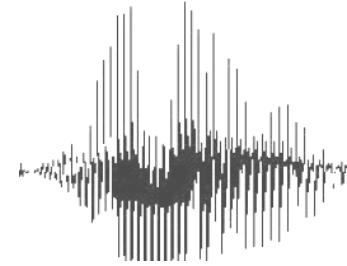


Tratti biometrici diffusi

- Tratti maggiormente impiegati nei sistemi biometrici :

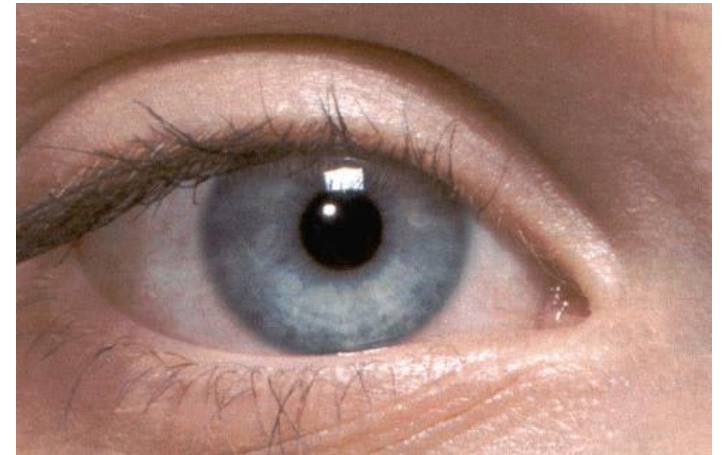
- Impronte
- Face
- Iride
- Geometria della mano/Vene
- Voce
- Firma
- Sistemi multimodali

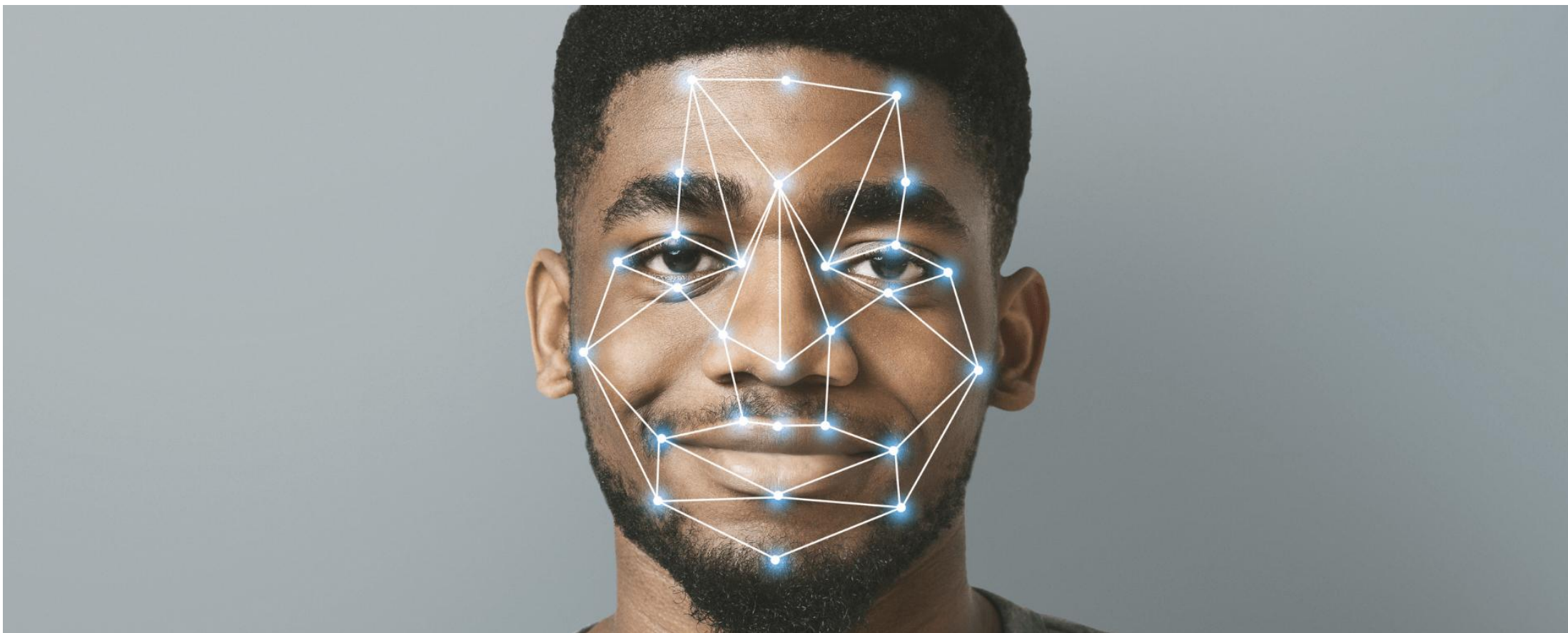
- Iniziamo ad approfondire quelli maggiormente usati



Impronta e iride

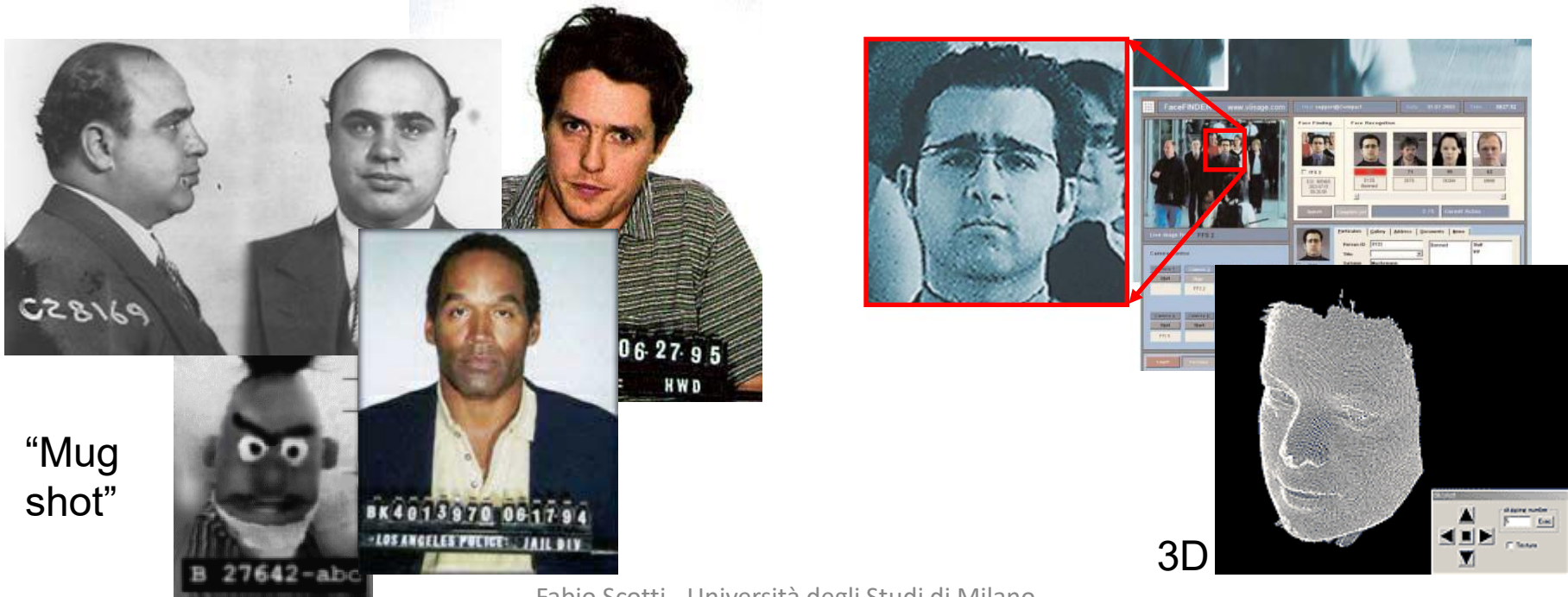
- Le analizzeremo in dettagli nelle prossime lezioni
 - Sensori
 - Estrattori
 - Matching
 - Attacco
 - Difesa





Volto

- Tratto biometrico tra i meno intrusivi
- Usato normalmente dalle persone per riconoscersi
- Usato in un grandissima varietà di applicazioni



Volto: sensori

- Sensori:

- Telecamere
- Macchine fotografiche digitali
- Webcam
- Smartphone, cellulari, ecc.
- Scanner 3D



- E' molto difficile creare sistemi che riescano ad affrontare efficacemente:

- Invecchiamento del volto
- Variazioni degli sfondi e delle luci di una scena
- Variazioni della posa
- Espressioni del volto
- Ecc.



Volto:matching

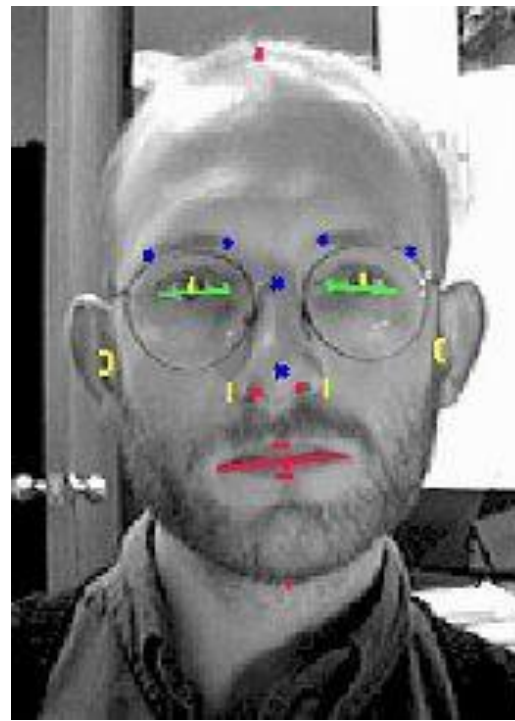
Il riconoscimento CLASSICO avviene attraverso due approcci:

(a) Trasfomazione

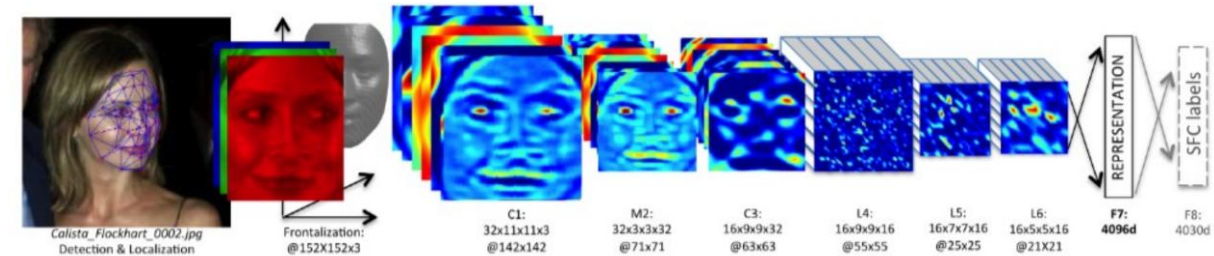


(a) Eigenfaces: si crea una “base di immagini” che permette di ricostruire un nuovo viso come una somma di immagini contenute nella base

(b) Attributi



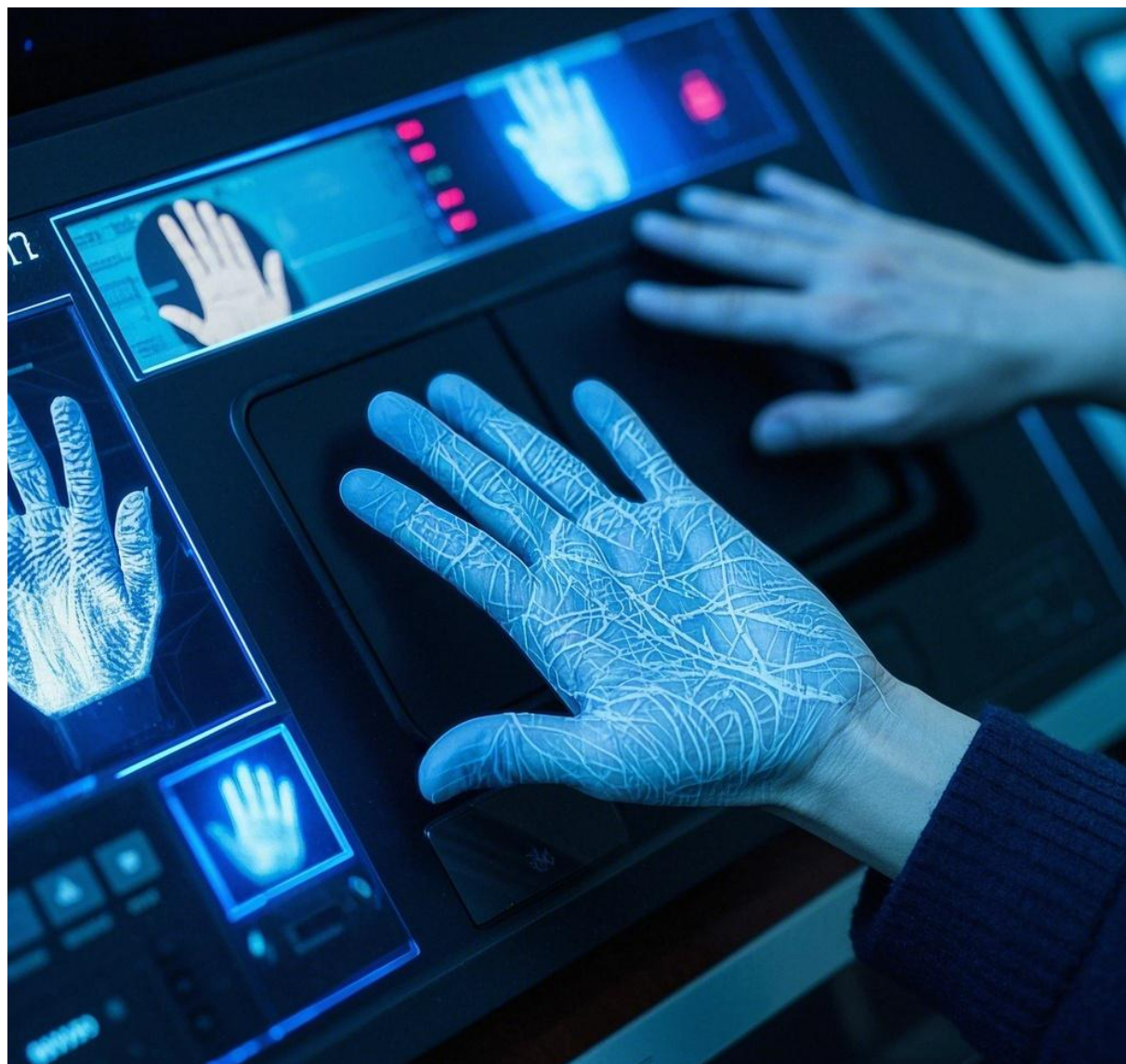
(b) Si localizza il volto nell'immagine e si misurano delle caratteristiche come la distanza fra gli occhi, la lunghezza del naso, della bocca, ecc.



Approccio con rete Deep
(DeepFace, Meta)

Recentemente l'approccio basato sulle tecniche di deep learning ha portato a miglioramenti nella accuratezza del riconoscimento assolutamente rilevanti

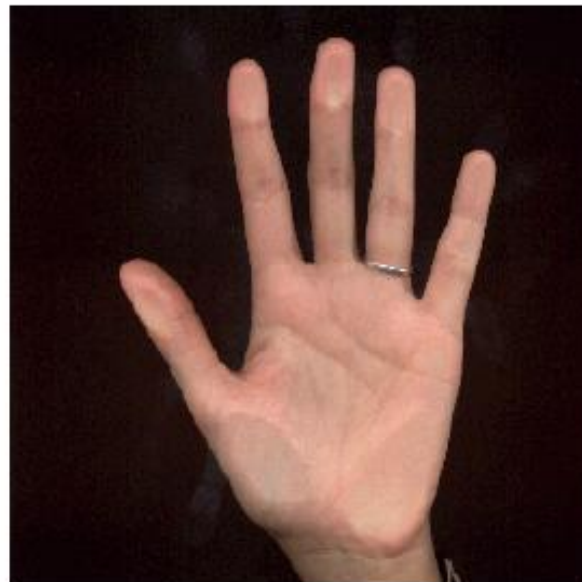
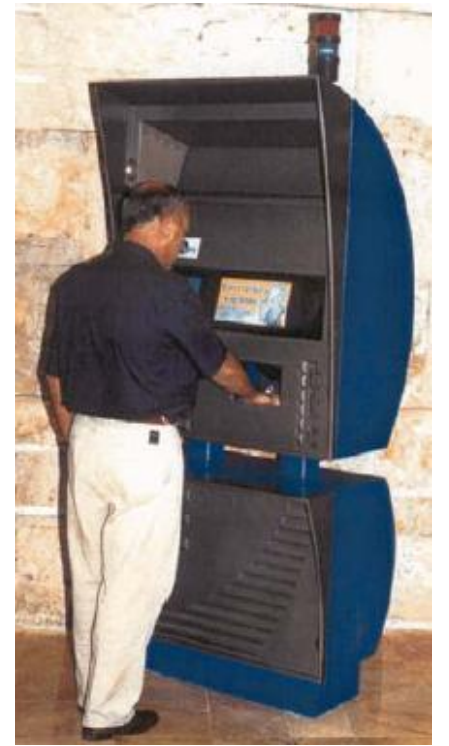
Nell'insegnamento approfondiremo anche questi aspetti



Fabio Scotti - Università degli Studi di Milano

Mano ⁽¹⁾

- Tratto biometrico molto ben accettato dagli utenti perché poco invasivo
- Offre un discreto livello di accuratezza
- Offre la possibilità di funzionare in modo multimodale (si controllano più aspetti)
- Di solito si lavora su tre viste:
 - Palmare
 - Laterale
 - Dorsale

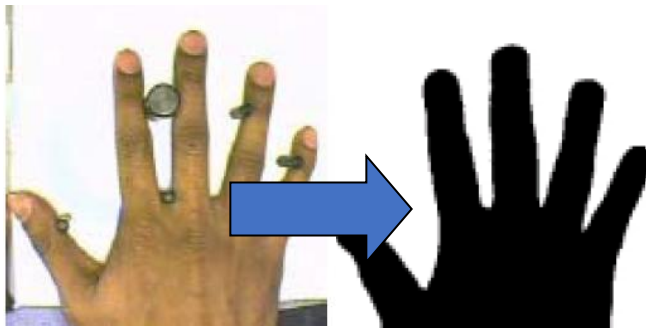


Mano (2)

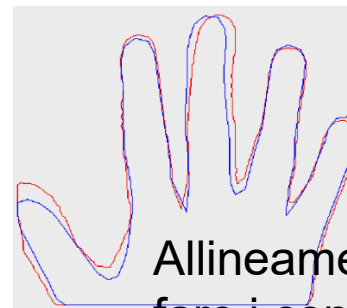
- Sensori
 - Scanner (anche <180dpi)
 - CCD camera (media risoluzione)
 - Visibile
 - IR



- Il sistema possiede di algoritmi per



Rilevamento dei contorni



Allineamento per fare i confronti

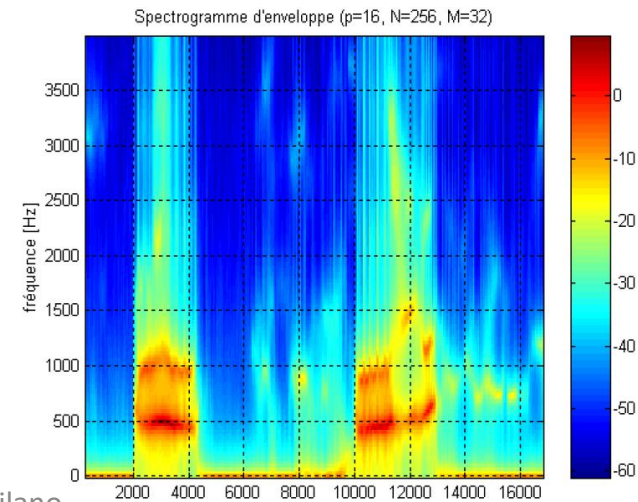
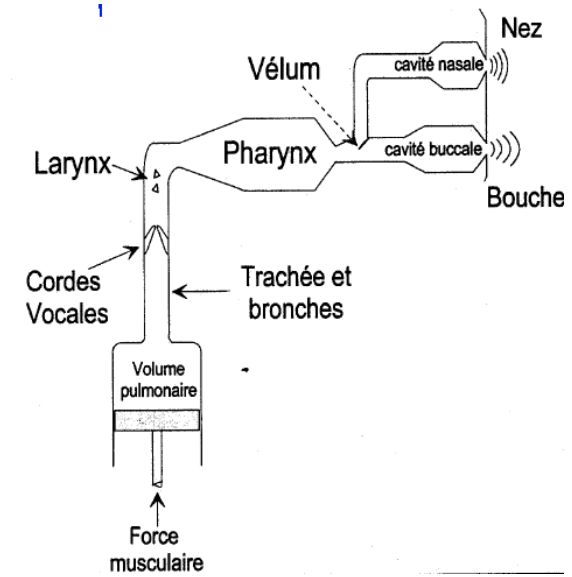
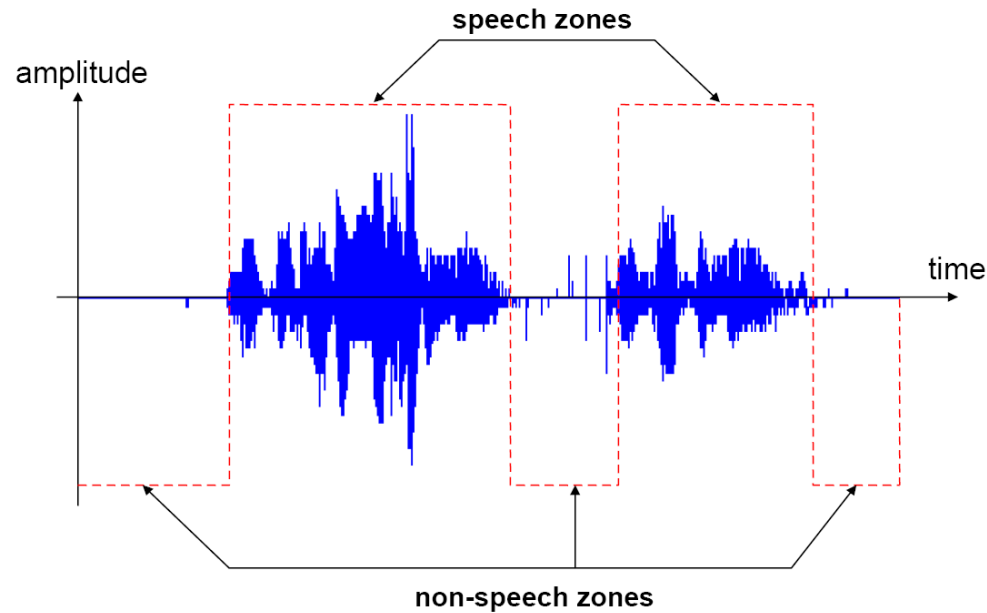
Analisi immagine termica per controllo "liveness" e misura vene





Voce

- Tratto biometrico accettato dagli utenti
- Bassa accuratezza e moderato costo
- Template di grandi dimensioni
- Piuttosto facile da frodare



Speech Recognition VS Speaker Recognition

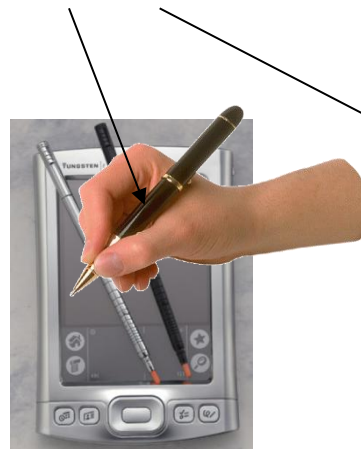
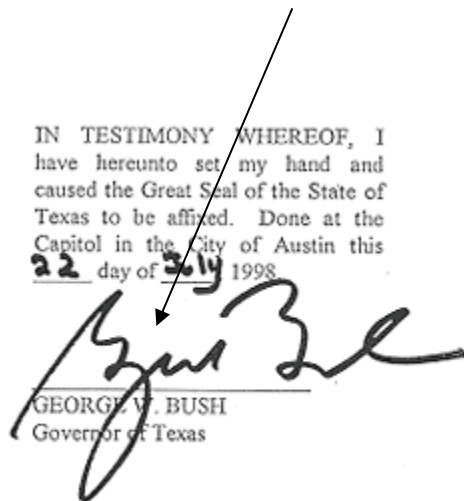
- **Speech Recognition:**
Recognition of what is spoken
(texts, phrases, numbers, etc.)
- **Speaker Recognition:**
Recognition of the identity of
the person who is speaking





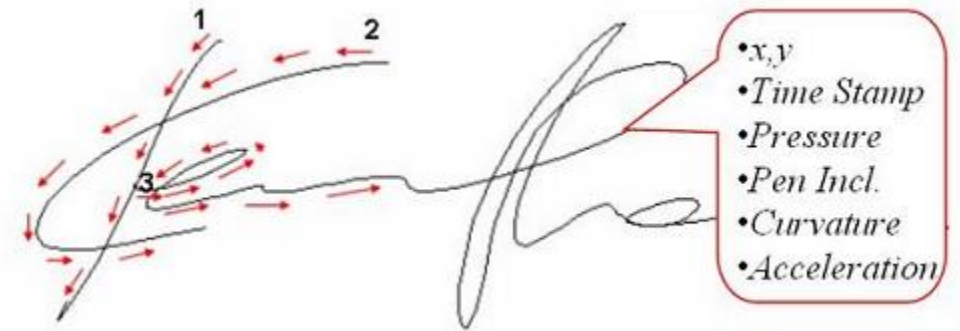
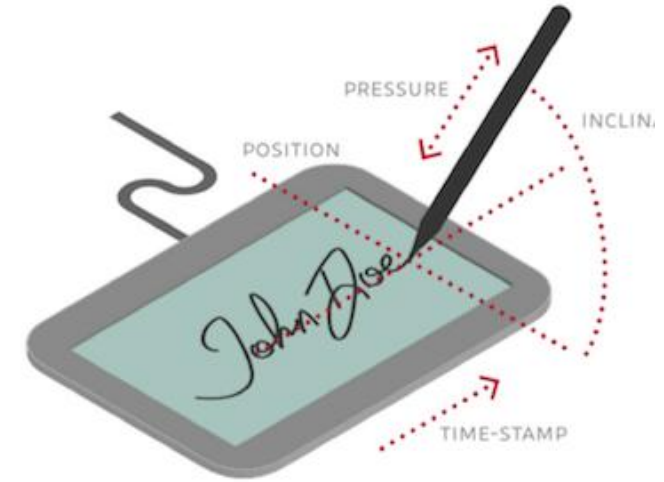
Firma ⁽¹⁾

- Metodo molto diffuso e semplice
- Bassa accuratezza
- Moderato costo del sensore
- Firma statica e dinamica



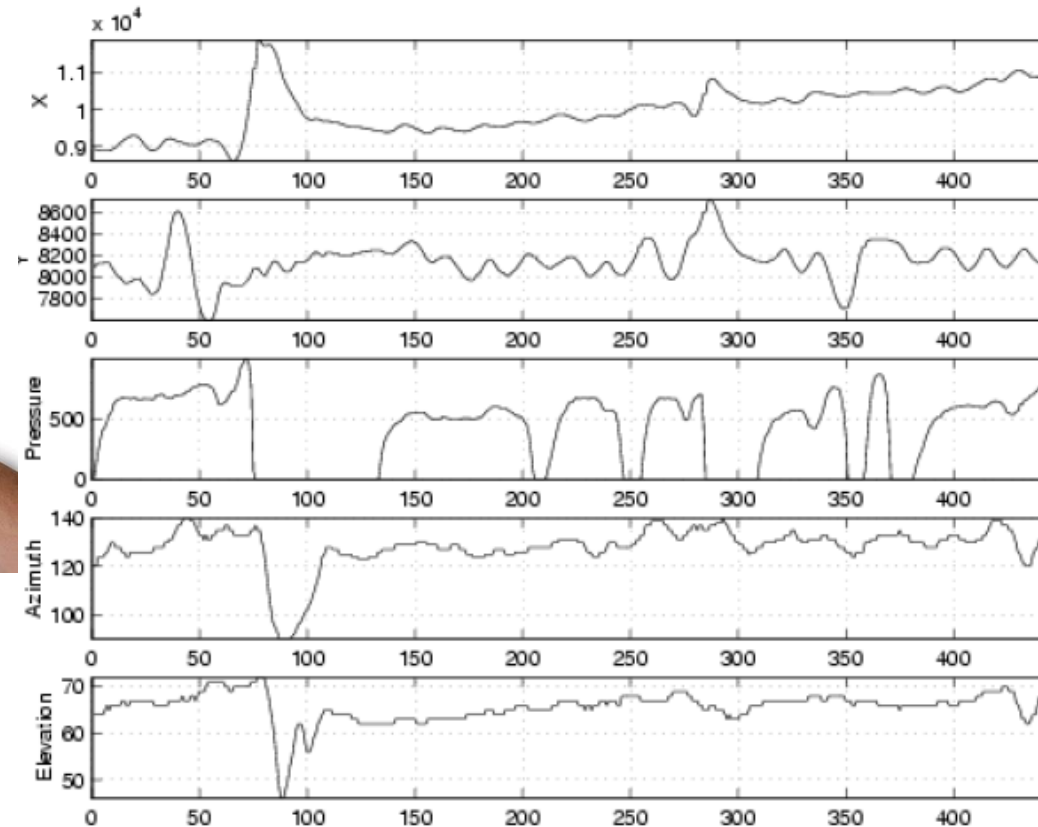
Riconoscimento della firma

- Ragionevolmente unica non solo dal punto di vista ma anche per una serie di caratteristiche
 - Velocità di scrittura
 - Punti nei quali si esercita più pressione
 - Angolo d'inclinazione della penna,
 - Accelerazione del movimento;
 - Numero di volte che la penna viene sollevata dalla cart
- Maggiore applicazione negli ambienti
- bancari e finanziari



Firma (2)

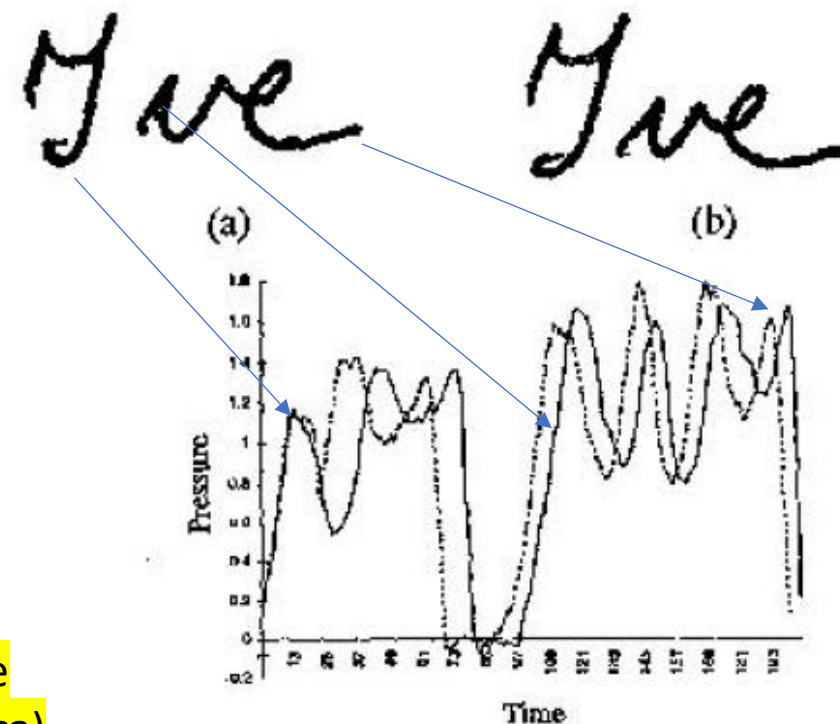
- Riconoscimento basato sugli andamenti nel tempo
 - delle coordinate x,y
 - della pressione
 - dell'azimut
 - dell'inclinazione



Firma online

- Tracciati dei parametri nel tempo che sono comparati in sede di matching
 - Distanze relative spazio-temporali dei punti singolari
- Punti singolari dei tracciati
 - Inversioni di moto
 - Cuspidi delle curve
 - Intersezioni delle linee.
- Tecniche di confronto
 - Distanze euclidee
 - Hidden Markov Model
 - Correlazione di segnale
 - Classificatori bayesiani
 - Reti neurali.

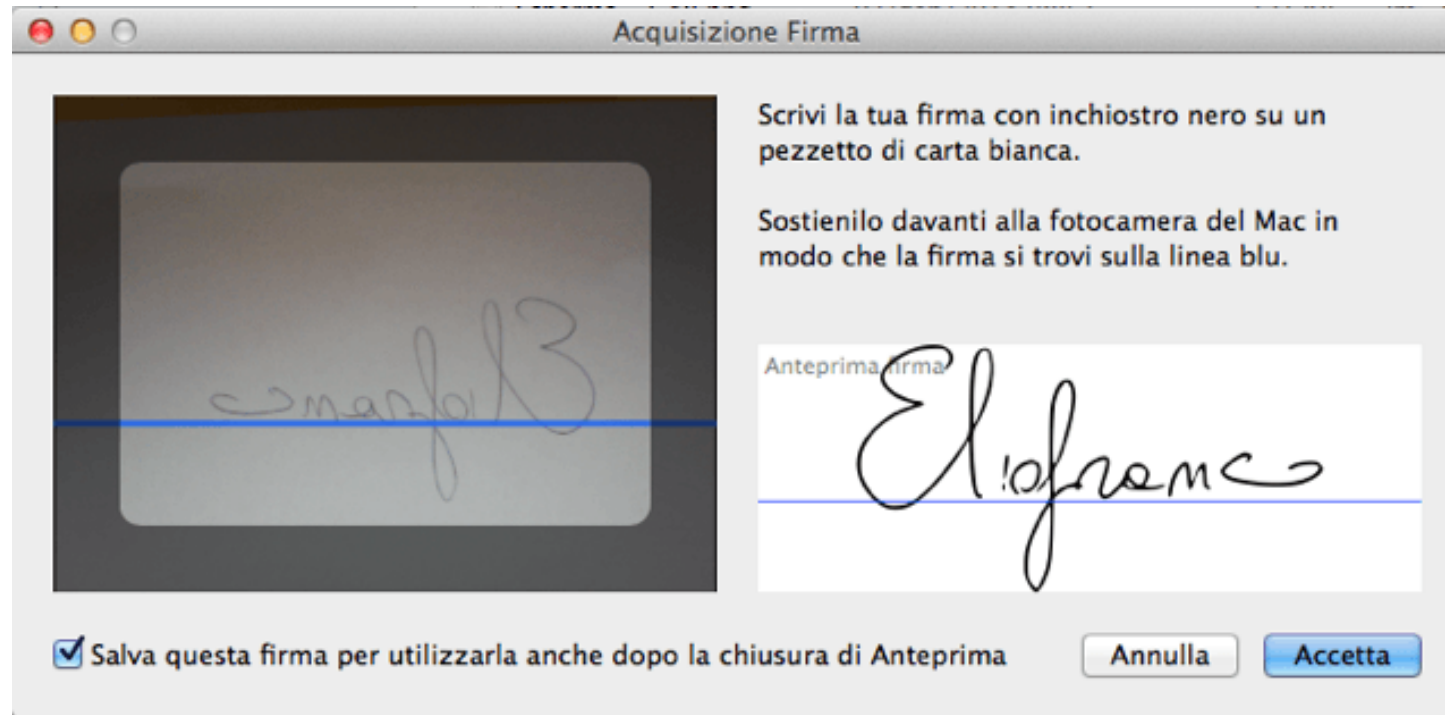
Firma
On-line
(dinamica)



Necessario attuare Dynamic time warping

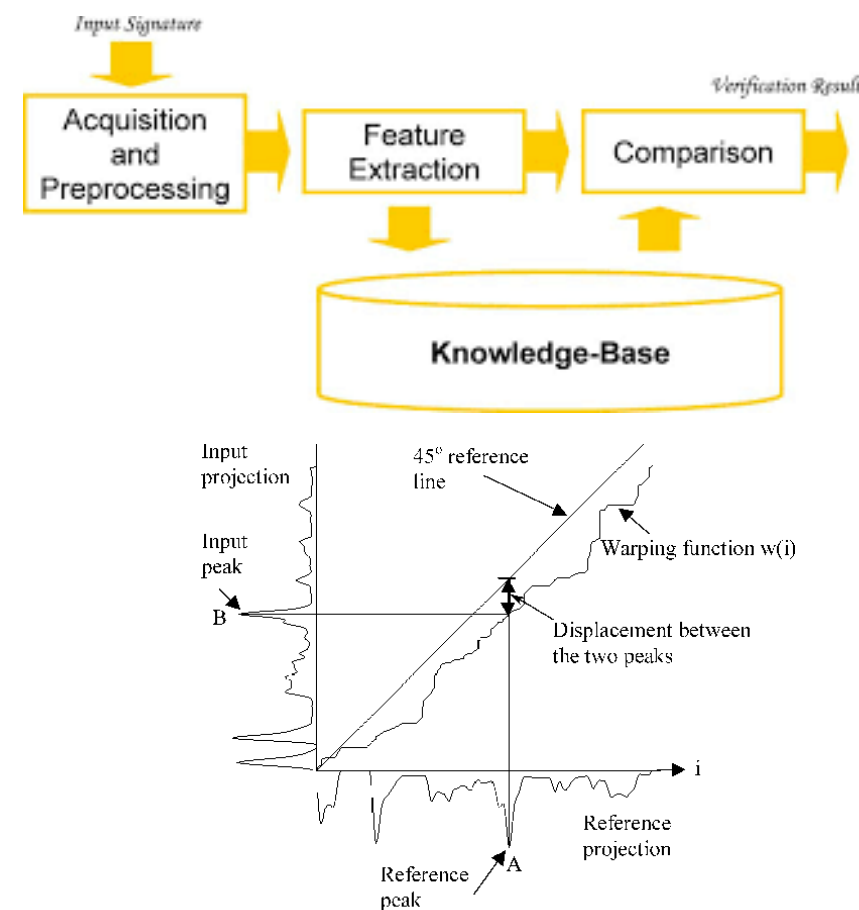
Acquisizione della firma

- Utente appone la propria firma con una penna speciale o su una tavoletta elettronica in grado di rivelare i parametri descritti che portano alla creazione di un template le cui dimensioni sono intorno ai 1500 byte.



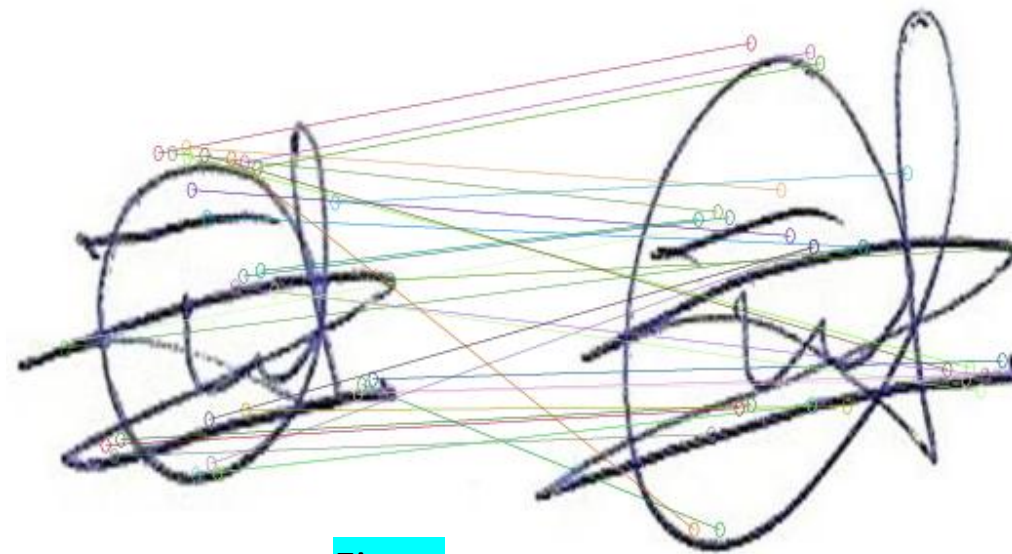
Firma offline

- Solo a disposizione l'immagine della firma come sample iniziale
- Tecniche di confronto:
 - Studio degli istogrammi delle proiezioni orizzontali e verticali dei toni di grigio
 - Dislocazione dei tratti all'interno dell'area della firma secondo il metodo "Extended shadow code".
 - Questa tecnica permette di codificare la firma in un codice sovrapponendo una serie di matrici di segmenti sulla firma e andando a verificare le intersezioni della firma con i segmenti della maschera.

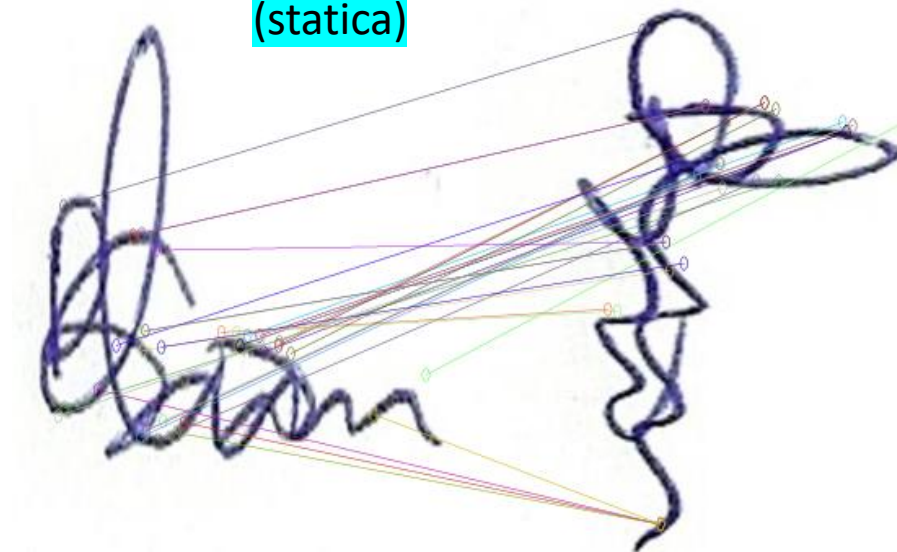


Firma offline

Esempio di template
Adaptive SIFT –SURF matching
(estrattore di punti salienti)



Firma
Off-line
(statica)



Pro e contro firma (online e offline)

ave



- Punti di forza:

- Hardware poco costoso
- Buona accettabilità da parte degli utenti
- Difficilmente falsificabile (nel caso della firma online)

- Punti di debolezza:

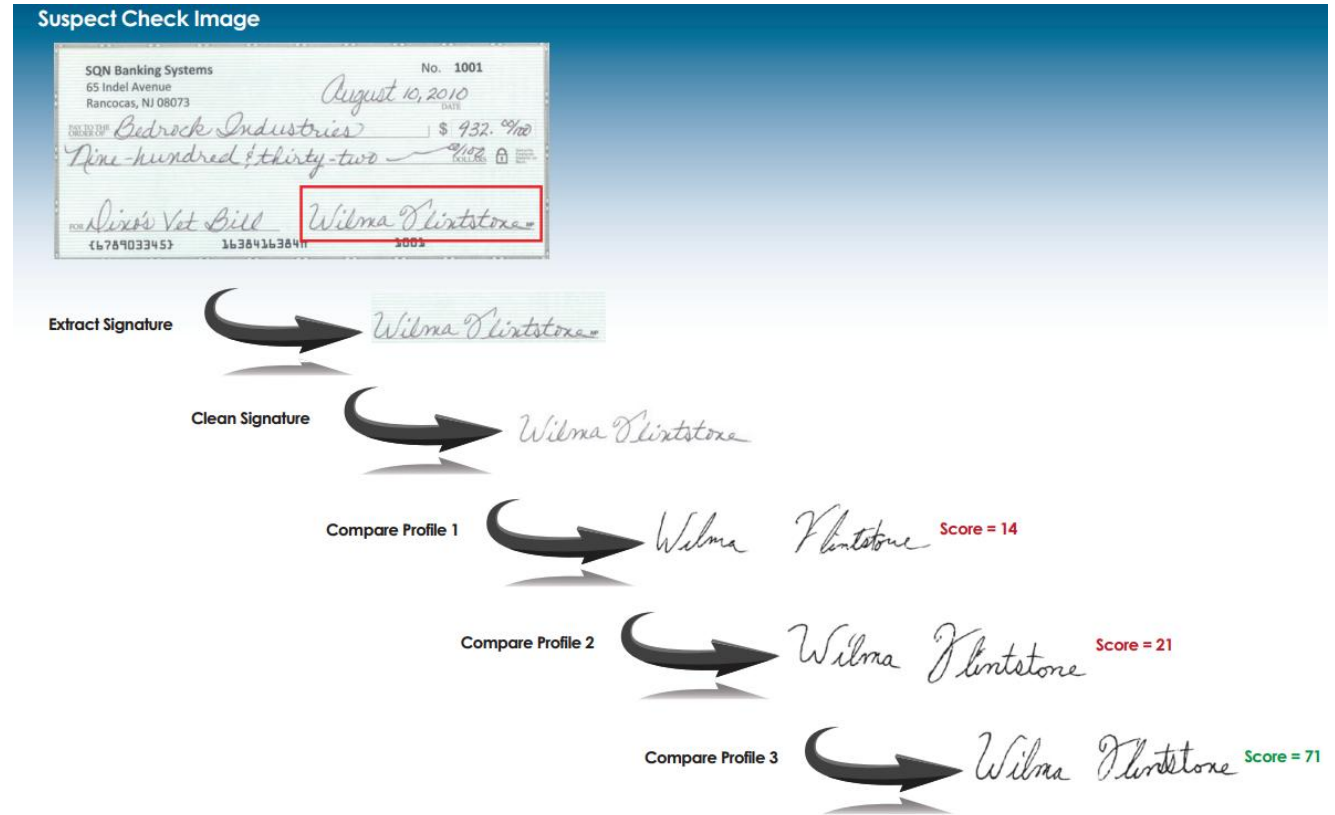
- Instabilità temporale del campione (elevata variabilità **intra**classe)
- Dimensioni del template (da pochi kB fino a **1,5MB**)
- Numero limitato di applicazioni adatte
- Si hanno problemi per firme molto brevi o troppo semplici (elevata similitudine interclasse)

Stesso individuo che ripete 10 volte la firma



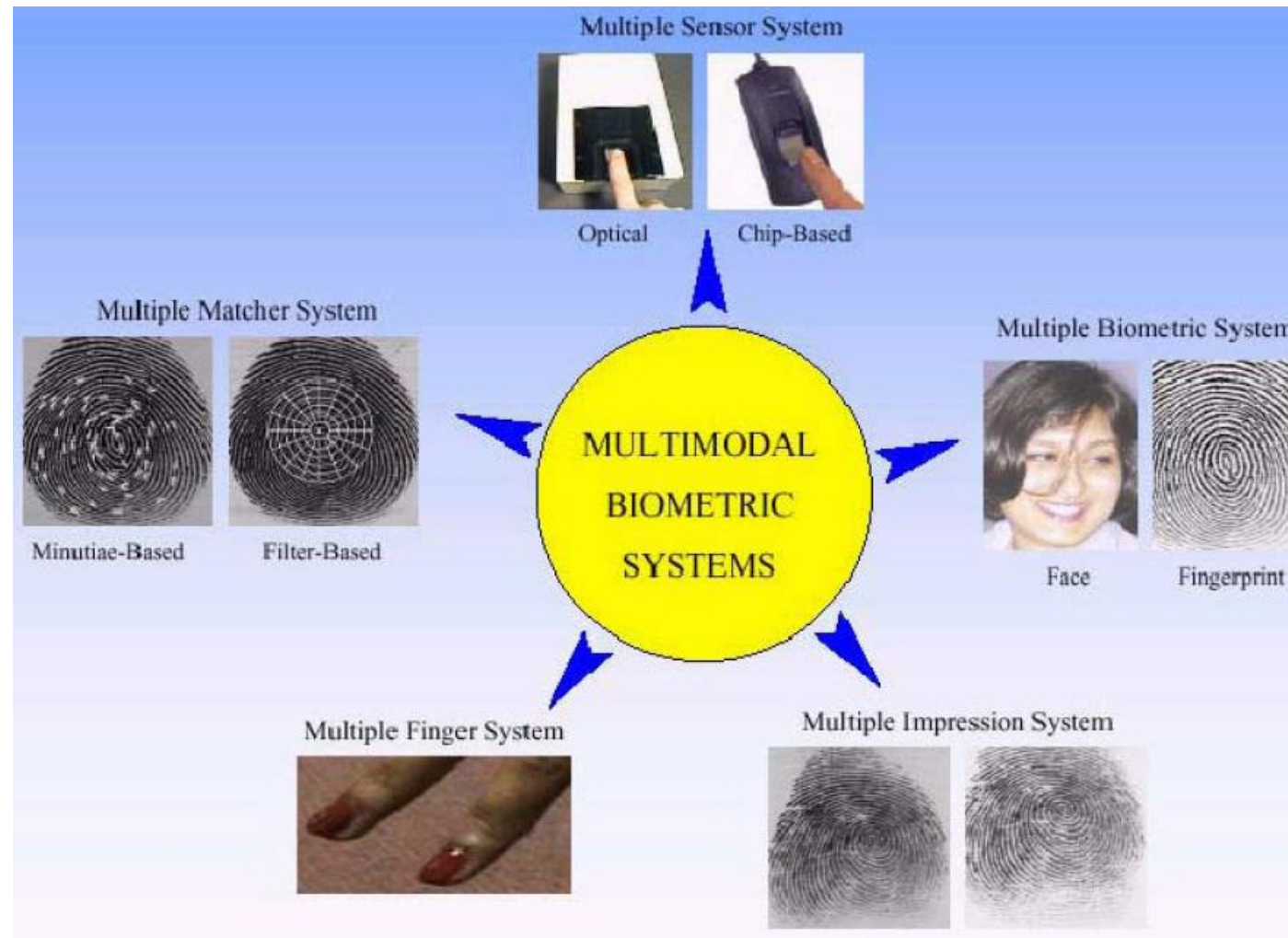
Applicazioni

- Mondo bancario e delle transazioni finanziarie: per esempio i requisiti della Association for Payment Clearing Services (APACS) richiedono un FRR uguale a al 0.001% ed un FAR pari al 5%.
- Ad oggi non si hanno sistemi commerciali che garantiscono questi requisiti.
- In ogni caso esistono delle banche che usano questi sistemi per aiutare l'operatore e vengono usati come avvertimento o "second reading" ossia un secondo parere che si affianca a quello che esprime l'operatore.



Sistemi multimodali

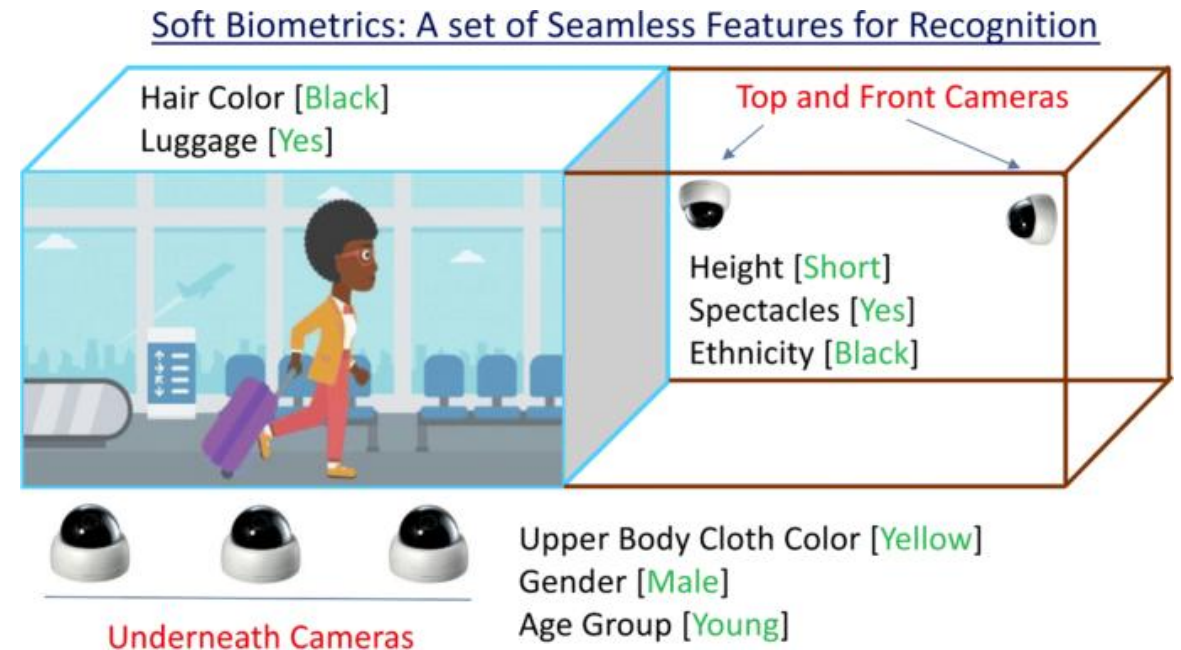
- Unire più tecnologie biometriche in un sistema
(Non si parla solo di più tratti biometrici ...)
- Obiettivo → aumentare l'accuratezza o la robustezza alla frodi



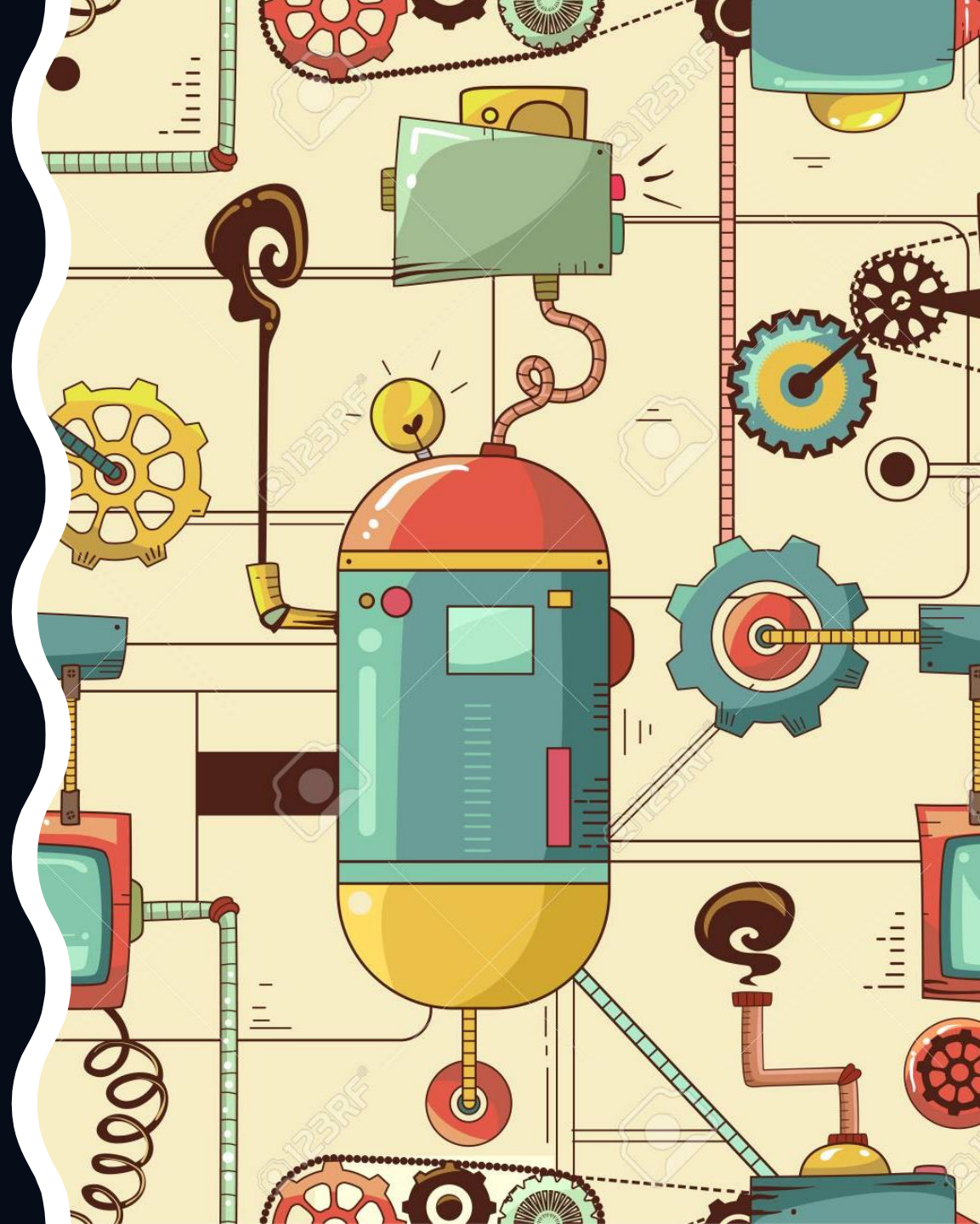
Soft biometrics

Alcuni tratti biometrici non posseggono le 7 caratteristiche necessarie ma possono essere usati in aggiunta

- Genere
- Colore della pelle
- Colore dei capelli
- Colore degli occhi
- Peso
- Altezza
- ...

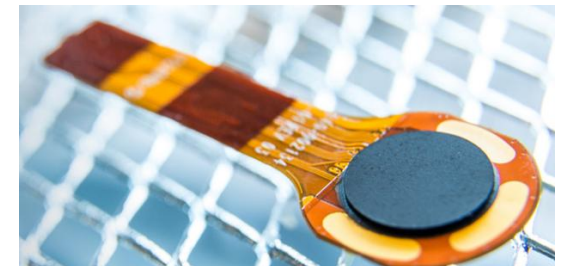
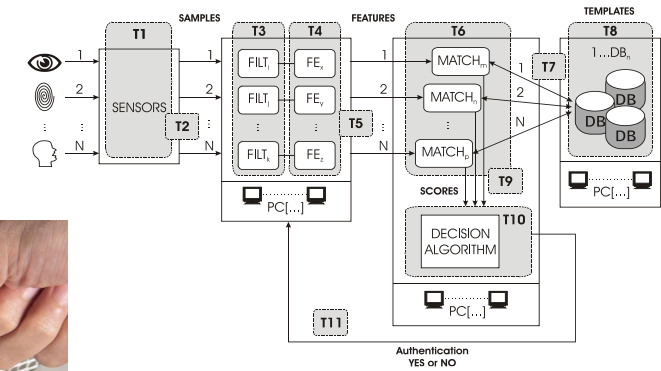
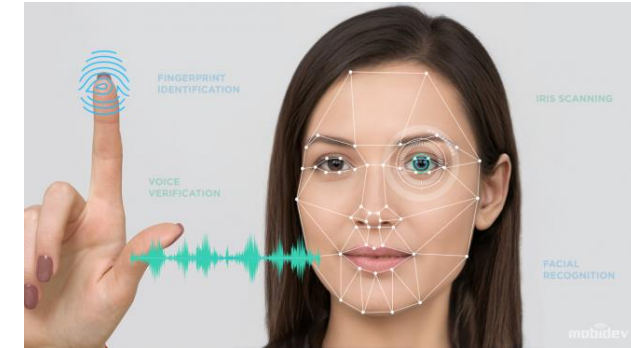


Strutture dei sistemi biometrici



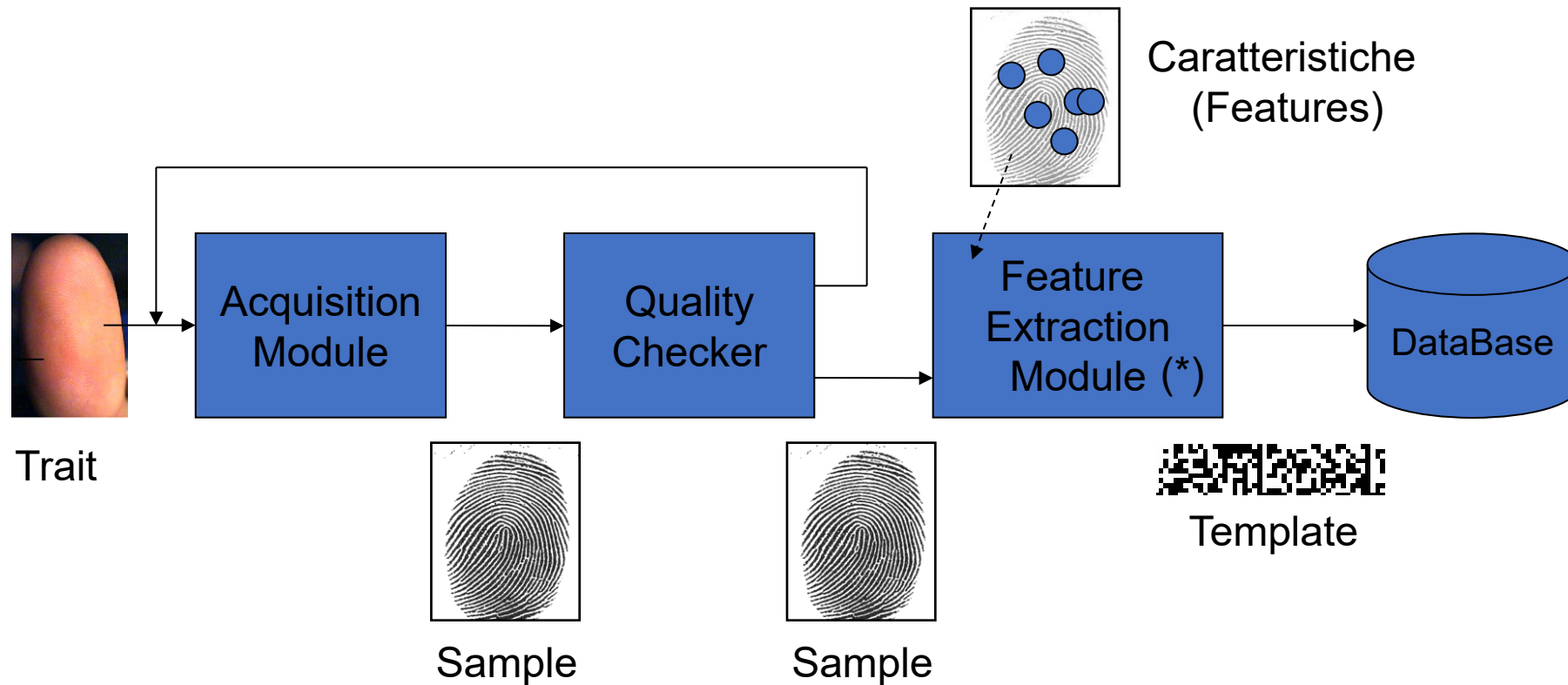
Strutture possibili

- Sistema classico
 - Autenticazione
 - Identificazione
 - Documento biometrico
- Multimodale
- Distribuito
- Rappresentazione Funzionale
- On card
- On sensor



Struttura di un sistema biometrico ⁽¹⁾

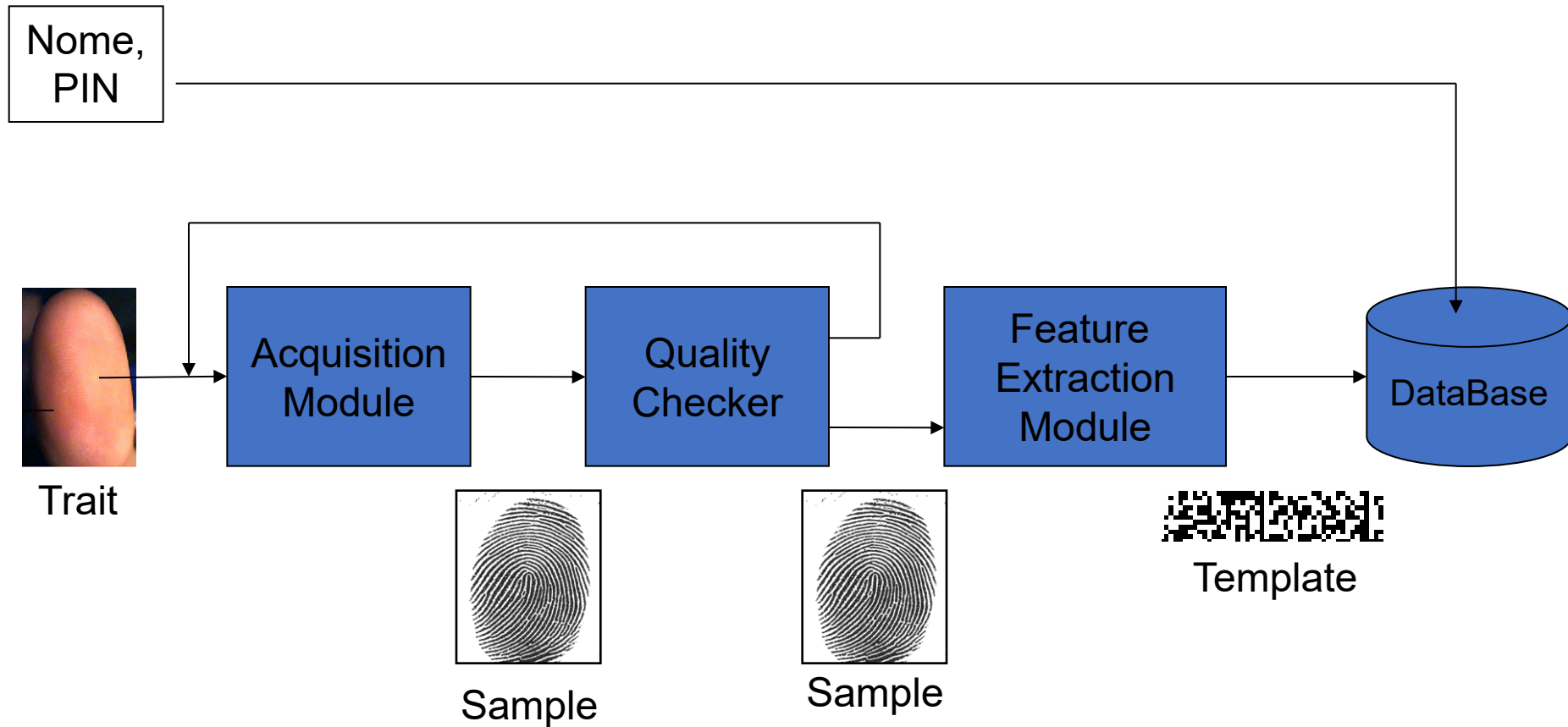
Enrollment: (template) → DB



(*) In questi schemi consideriamo come facenti parte del modulo di Feature Extraction anche gli algoritmi che codificano le Feature nel Template

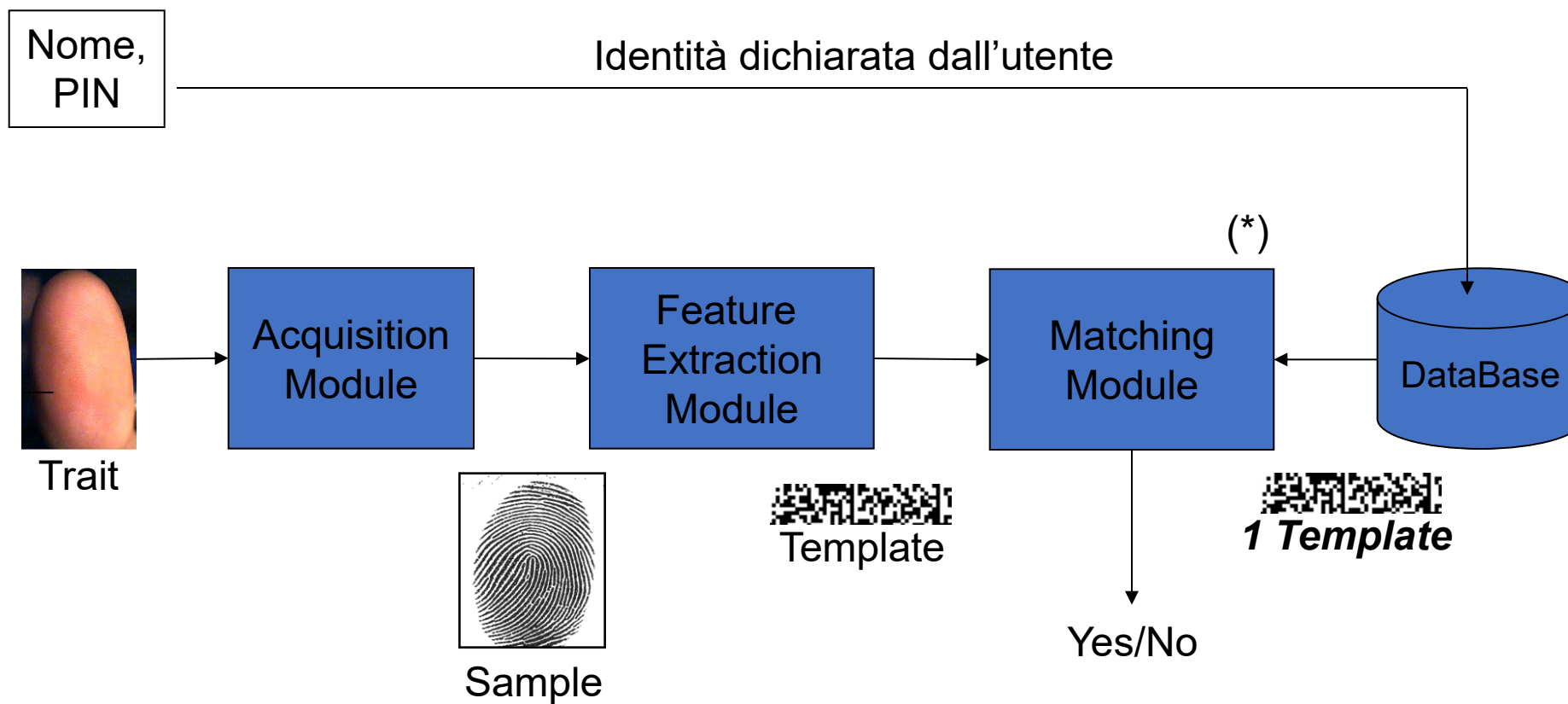
Struttura di un sistema biometrico (2)

Enrollment: (template+identity) → DB



Struttura di un sistema biometrico ⁽³⁾

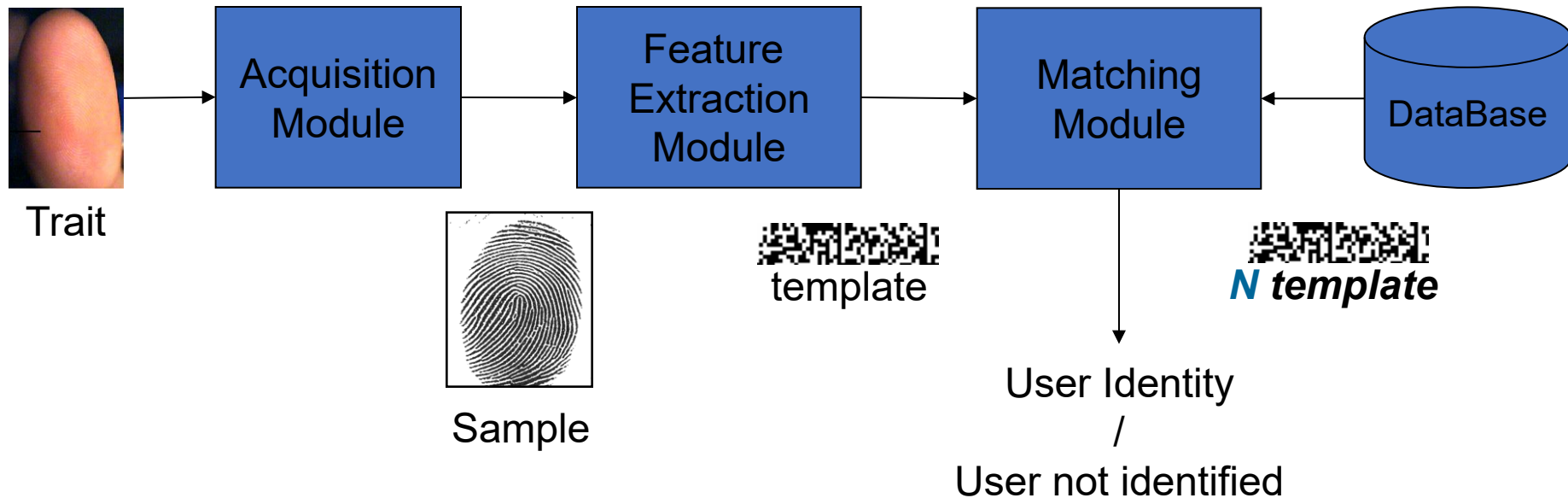
Verification usando un DB



(*) In questi schemi consideriamo come facenti parte del modulo di Matching l'algoritmo di decisione (solitamente un confronto con una soglia fissa)

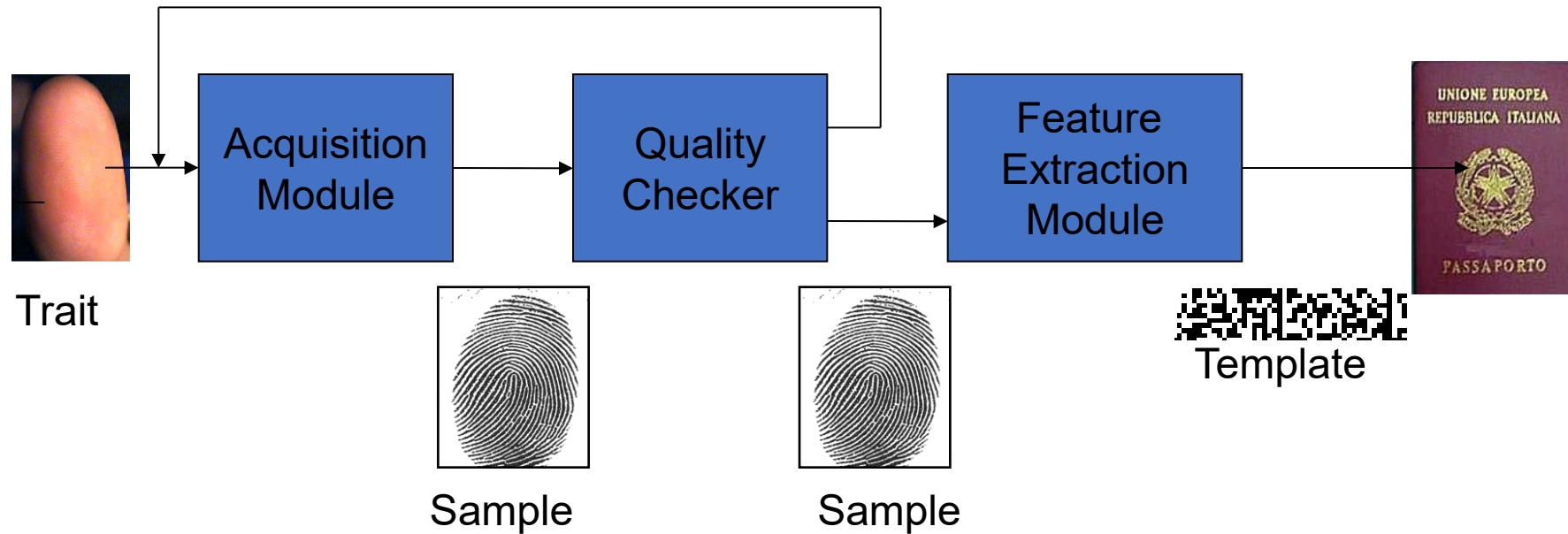
Struttura di un sistema biometrico (4)

Identification



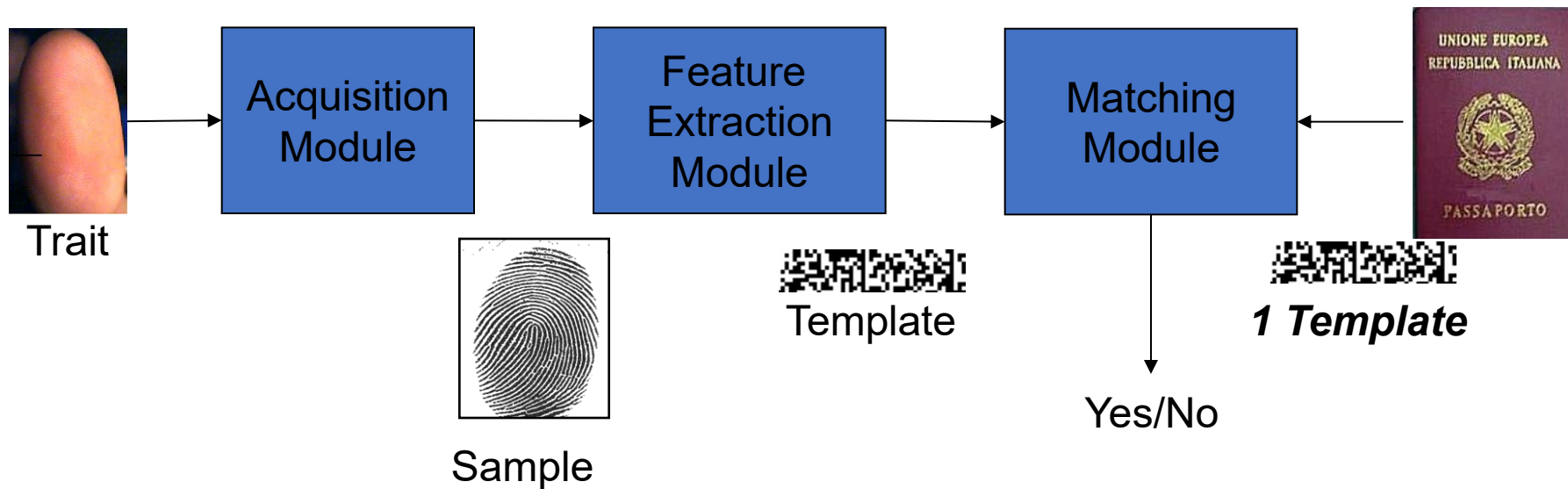
Struttura per documenti biometrici ⁽¹⁾

Enrollment: (template) → Document



Struttura per documenti biometrici (2)

Verification (con documento biometrico)



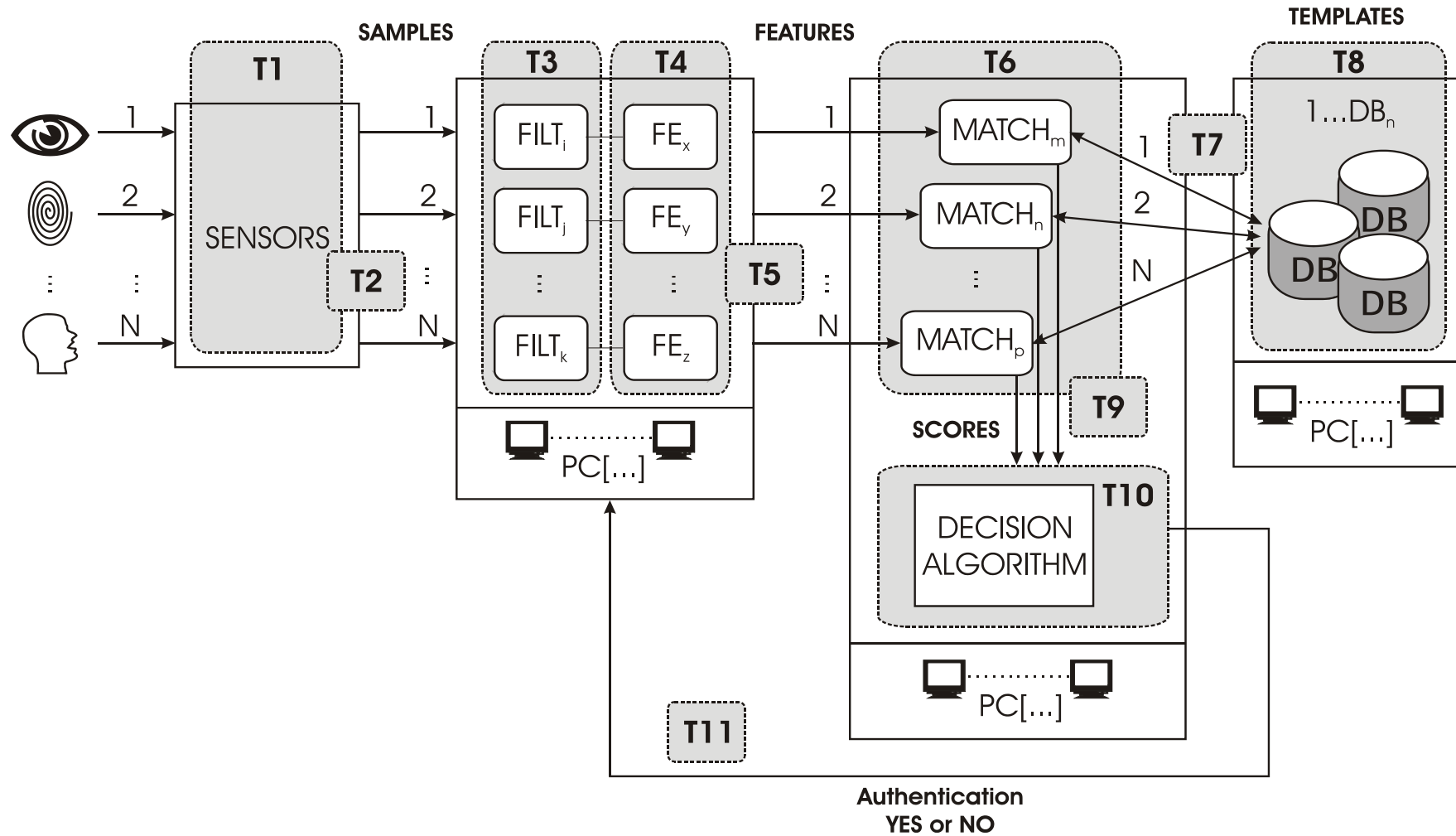
Sistemi biometrici distribuiti

Il termine “distribuito” si riferisce ad un sistema biometrico quando i moduli componenti sono separati e collegati in rete

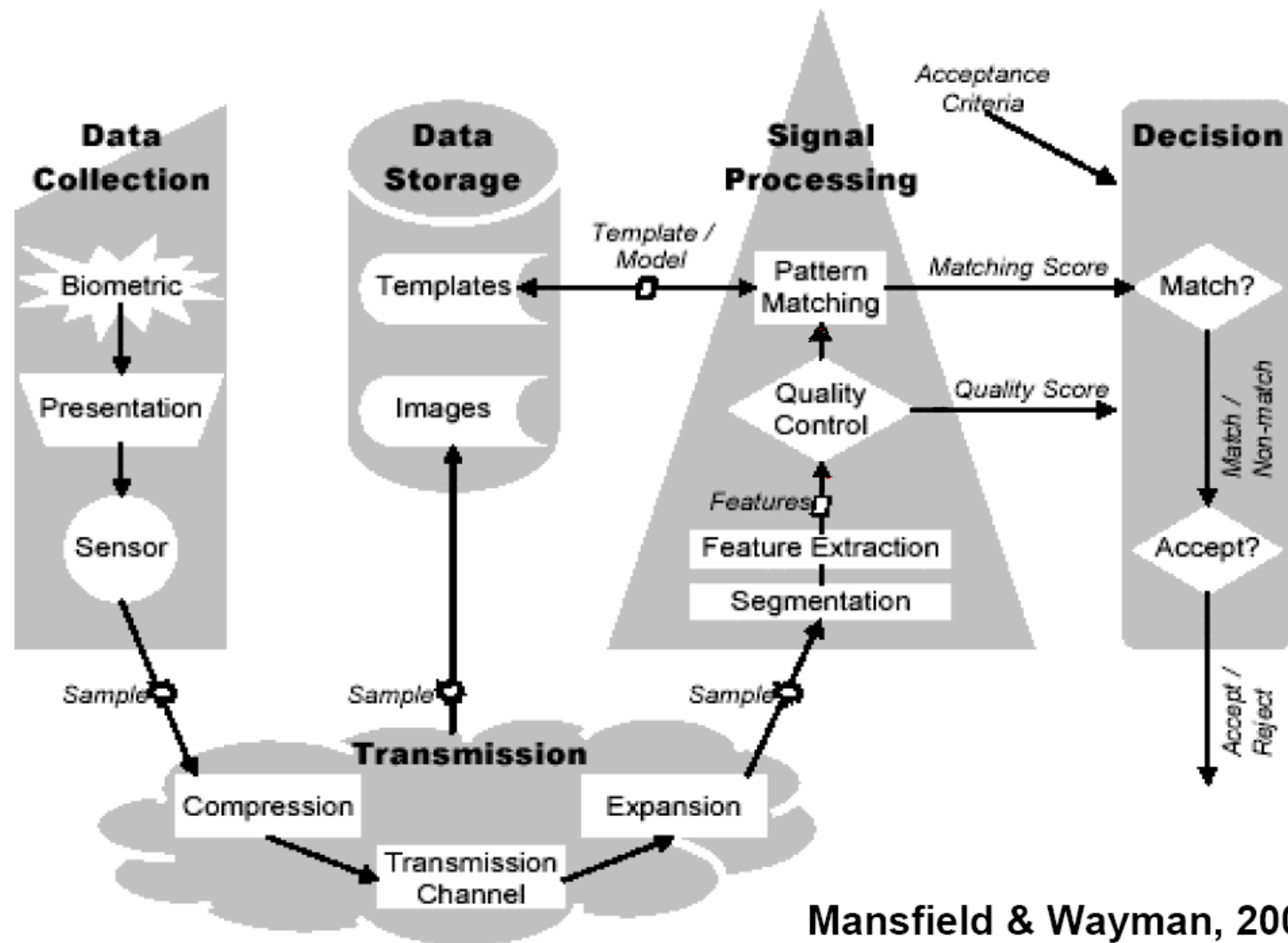
- Piuttosto raro quando si tratta di sistemi di autenticazione
- E' comune quando si tratta di **sistemi di identificazione di grosse dimensioni**
 - Sistema di identificazione in aeroporto
 - Sistema di controllo delle frontiere
 - Sistema nazionale di identificazione investigativo (IAFIS)
 - Sistemi di videosorveglianza
- Solitamente è il **modulo dei DB dei template** che viene ad essere dislocato rispetto ai terminali
 - Per esigenze di sicurezza
 - Per collegare DB distribuiti su una LAN/WAN



Struttura dei sistemi distribuiti



Rappresentazione Funzionale di Mansfield & Wayman



Mansfield & Wayman, 2002

Sistemi biometrici on card

- Il termine on card si riferisce al fatto che il template biometrico risiede su una smart card
- Di solito la smart card
 - non effettua il matching (bassa potenza computazionale disponibile)
 - non possiede un sensore di acquisizione (si usa un sistema esterno)



Fingerprint **On-card** Authentication



Siemens Matcher on Card
(matching sul card reader)



Precise Biometrics
(matching sul PC)



Veridicom 5th Sense
(matching sul PC)

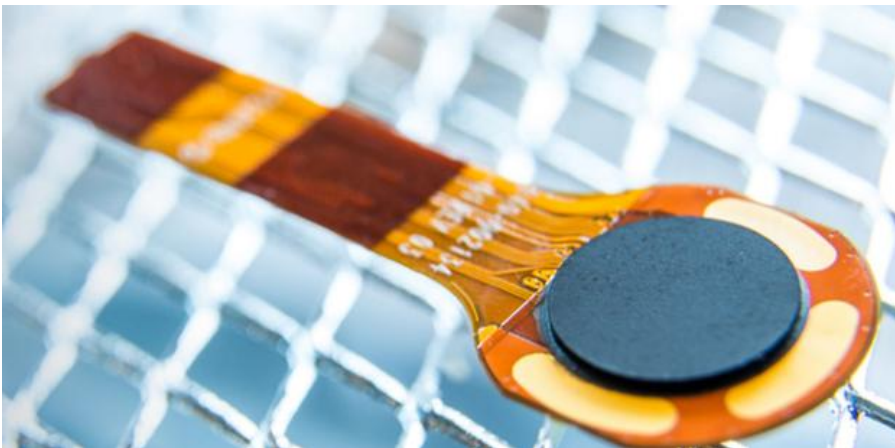


Zwipe ID is the world's first
fingerprint-activated
contactless card.

Match on **sensor** (rigido, non per carte di credito)

- Arrivano sul mercato nuovi sensori con molte funzionalità utili per lo sviluppo del sistema
- Synaptics SentryPoint
 - Encryption
 - Match-in-Sensor architecture
 - Anti-spoof technology

Synaptics Sensors



Tecnologia “**Under the glass**”
Permette di rendere il sensore ancora meno invasivo e “immerso”



In sintesi



Parte 1

L1

- Struttura dell'insegnamento e dell'esame
- Definizioni principali dei sistemi biometrici
- Funzionamento (acquisizione, estrazione, matching e decisione)
- Esempi di template: IrisCode, Lunghezza delle dita di una mano, Coordinate nel tempo di una firma, Posizione delle minuzie di una impronta
- Introduzione dei principali tratti biometrici
- Sistemi multimodali
- Moduli del sistema biometrico
- Sistemi distribuiti
- Sistemi on card